

IUT Nantes
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

BUT Info 2

Cours Probabilités

1 Dénombrement

Définition 1.1 *Le dénombrement correspond au calcul du cardinal d'ensembles finis.*

modélisation

Il faut pouvoir modéliser une situation concrète par un ensemble où chaque élément représente **un** résultat possible. On va dès lors retrouver des principes rencontrés en maths discrètes.

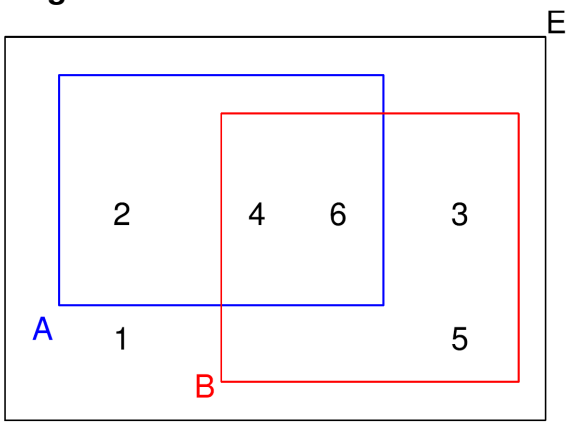
Soit l'expérience : « lancer un dé et noter la face supérieure »

On représente les résultats de cette expérience par l'ensemble :

$$E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

- $A =$« les résultats pairs » : $A = \{2; 4; 6\}$
- $B =$« les résultats supérieurs ou égaux à trois » : $B = \{3; 4; 5; 6\}$
- $C =$« les résultats pairs **et** supérieurs ou égaux à trois »
  $C = A \cap B = \{4; 6\}$
- $D =$« les résultats pairs **ou** supérieurs ou égaux à trois »
  $D = A \cup B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$
- $N =$« les résultats impairs **ou** strictement inférieurs à trois »
  $N = \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} = \{1; 2; 3; 5\}$
- $P =$« les résultats pairs **et** strictement inférieurs à trois »
  $P = A \setminus B = A \cap \overline{B} = \{2\}$

Diagrammes de Venn :



Eviter les soustractions d'ensembles

Cela peut conduire à des erreurs :

$$\begin{aligned} \mathrm{Card}(A \setminus B) &= \mathrm{Card}(A \cap \overline{B}) = 1 \\ &\neq \mathrm{Card}(A) - \mathrm{Card}(B) = -1 \end{aligned}$$

Correspondances entre logique, ensembles et dénombrement :

Dénombrement	Théorie des ensembles	Logique
événement	$A \in \mathscr{P}(E)$	proposition A
disjonction	$\cup$	$\vee$
conjonction	$\cap$	$\wedge$
contraire	$\bar{A}$	$\neg A$

Théorème 1.2 (loi de la mesure) *Soit $A, B \subset E$ alors :*

$$\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - \mathrm{Card}(A \cap B)$$

En particulier :

$$\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) \Longleftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

Exemple

Dans une entreprise de 100 salariés, 54 ont pratiqué le ski, 32 ont pratiqué la voile et 13 ont pratiqué ces deux sports. Combien sont ceux à n'avoir pratiqué ni le ski ni la voile ?

$$\begin{aligned} \mathrm{Card}\left(\bar{S} \cap \bar{V}\right) &= \mathrm{Card}\left(\bar{S \cup V}\right) = \mathrm{Card}(E) - \mathrm{Card}\left(S \cup V\right) \\ &= 100 - (\mathrm{Card}(S) + \mathrm{Card}(V) - \mathrm{Card}(S \cap V)) = 100 - 73 = 27 \end{aligned}$$

Définition 1.3 (p-listes ou p-uplets) *On appelle produit cartésien des ensembles $A_1, \ldots A_p$ l'ensemble :*

$$A_1 \times \cdots \times A_p = \{(x_1, \ldots, x_p) | \forall i = 1, \ldots p, \;\; x_i \in A_i\}$$

les éléments $(x_1, \ldots, x_p)$ de cet ensemble sont appelés des p-uplets.

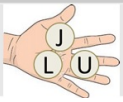
Théorème 1.4 (cardinal d'un produit d'ensembles) *Soit $A, B \subset E$ alors :*

$$\mathrm{Card}(A \times B) = \mathrm{Card}(A) \times \mathrm{Card}(B)$$

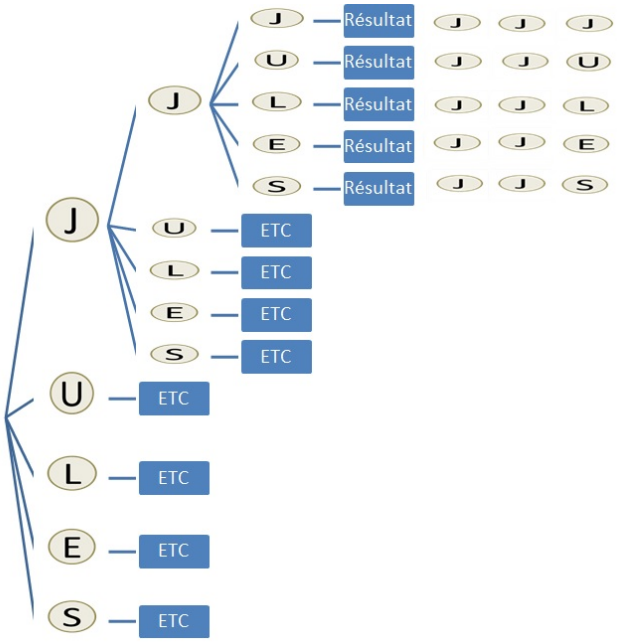
tirages **successifs** ou **simultanés**

Les p-uplets permettent de représenter les résultats de tirages **successifs**
Dans les tirages **simultanés** il n'y a pas de notion d'ordre on les représentera donc plutôt par les parties d'un ensemble : $\mathscr{P}(E) = \{A | A \subset E\}$

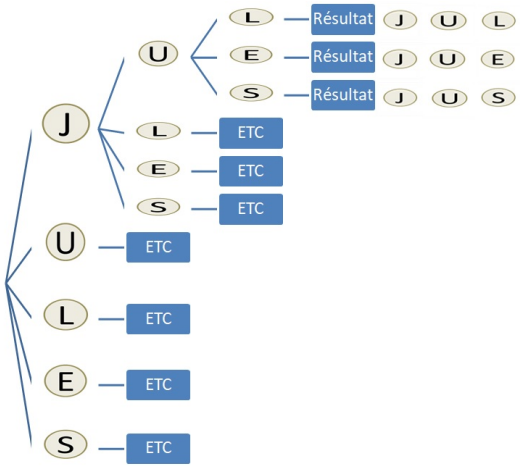


Tirage de 3 éléments parmi 5	Avec remise (avec répétition possible)	Sans remise
Successifs (avec ordre)	J E J	J U L
Simultanément (sans ordre)		

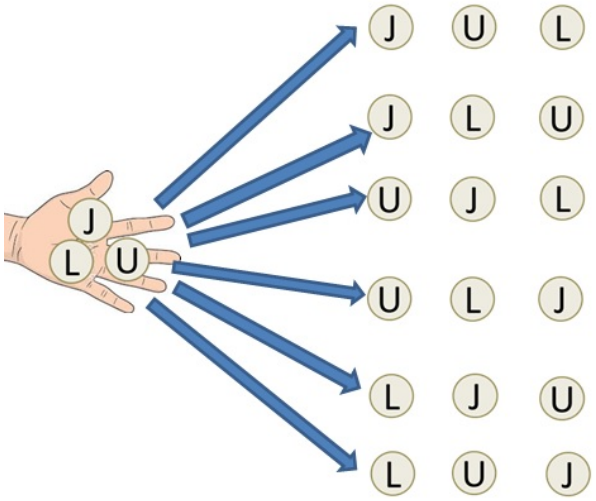
tirages successifs avec remise :



tirages successifs sans remise :



Correspondance entre simultanés et successifs sans remise :



TIRAGES SIMULTANÉS/SUCCESSIFS, AVEC/SANS RÉPÉTITION :

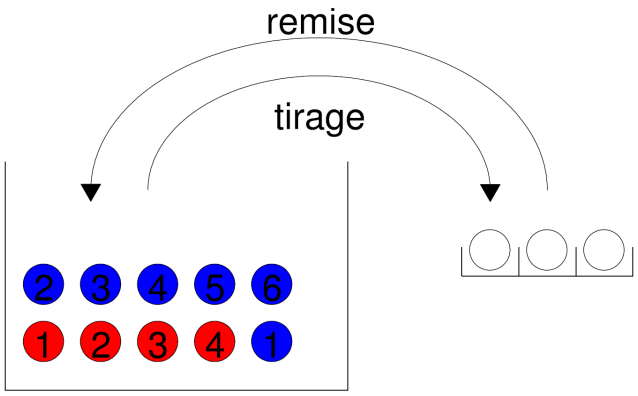
répétitions / ordre	avec remise	sans remise
successifs	p-uplets n^p	Arrangement $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
simultanés	$\emptyset$	Combinaisons $\binom{n}{p} = C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$

Tirages répétitifs dans une urne :

Soit une urne contenant 4 boules rouges (numérotées de 1 à 4) et 6 boules bleues (numérotées de 1 à 6) :

Expérience 1 : « tirer 3 boules successivement avec remise » :

Comme il y a un ordre un résultat de cette expérience se représente par un 3-uplet :



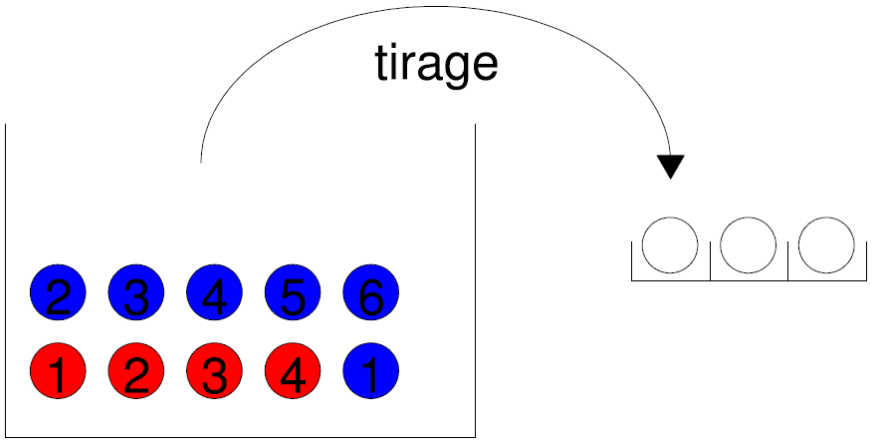
- nombre total de tirages : $10^3 = 1000$
- nombre de tirages avec la première boule bleue : $6 \times 10^2 = 600$ (attention on autorise que d'autres boules soient bleues ensuite)

- R_0 :« tirages avec 0 boule rouge » $\text{Card}(R_0) = 6^3 = 216$
- R_3 :« tirages avec 3 boules rouges » $\text{Card}(R_3) = 4^3 = 64$
- R_2 :« tirages avec 2 boules rouges »
  3 configurations possibles avec 6 choix pour la boule bleue et 4×4 pour les rouges $\text{Card}(R_2) = 3 \times (6 \times 4^2) = 288$

- R_1 =« tirages avec une boule rouge » $\text{Card}(R_1) = 3 \times (4 \times 6^2) = 432$
- A :« tirages avec au moins une boule rouge » $\text{Card}(A) = 10^3 - \text{Card}(R_0) = 784 = \text{Card}(R_1) + \text{Card}(R_2) + \text{Card}(R_3)$

On peut en plus vérifier que $64 + 216 + 288 + 432 = 1000$ ce qui correspond au fait que $\{R_0, R_1; R_2; R_3\}$ est une partition de l'ensemble des résultats.

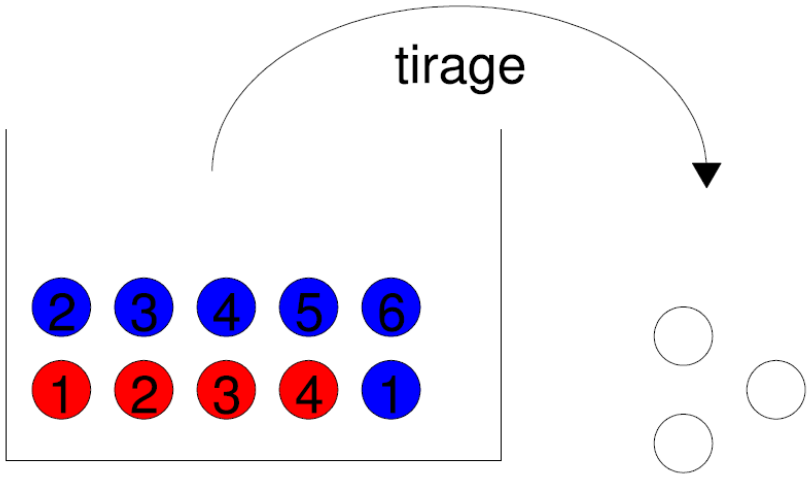
Expérience 2 « tirer 3 boules successivement et sans remise » : Là encore on va modéliser les résultats par un 3-uplet mais cette fois il faut tenir compte de l'absence de remises qui va faire apparaître des arrangements.



- nombre total de tirages : $10 \times 9 \times 8 = A_{10}^3 = 720 = \text{Card}(\Omega)$
- nombre de tirages avec la première boule bleue : $6 \times 9 \times 8 = 432$
- R_0 :« tirages avec 0 boule rouge » $\text{Card}(R_0) = A_6^3 = 120$
- R_3 :« tirages avec 3 boules rouges » $\text{Card}(R_3) = 4 \times 3 \times 2 = A_4^3 = 24$
- R_2 :« tirages avec 2 boules rouges » 3 configurations, 6 choix pour la boule bleue et 4×3 pour les rouges : $\text{Card}(R_2) = 3 \times (6 \times 4 \times 3) = 216$
- R_1 :« tirages avec 1 boule rouge » $\text{Card}(R_1) = 3 \times (4 \times 6 \times 5) = 360$
- A :« tirages avec au moins une boule rouge »
  $\text{Card}(A) = 720 - \text{Card}(R_0) = 600 = \text{Card}(R_1) + \text{Card}(R_2) + \text{Card}(R_3)$

et comme $\{R_0, R_1; R_2; R_3\}$ est toujours une partition de l'ensemble des résultats on peut vérifier que : $24 + 120 + 216 + 360 = 720$.

Expérience 3 « tirer 3 boules simultanément » : Cette fois on ne peut plus utiliser de 3-uplets, un résultat est un sous-ensemble à 3 éléments de l'ensemble des boules, ce qui va faire apparaître des combinaisons.



- nombre total de tirages : $\binom{10}{3} = 120$
- cette fois la phrase « la première boule est bleue » n'a pas de sens
- R_0 :« tirages avec 0 boule rouge » $\text{Card}(R_0) = \binom{6}{3} = 20$
- R_3 :« tirages avec 3 boules rouges » $\text{Card}(R_3) = \binom{4}{3} = 4$
- R_2 :« tirages avec 2 boules rouges » $\text{Card}(R_2) = \binom{4}{2} \times \binom{6}{1} = 36$
- R_1 :« tirages avec 1 boule rouge » $\text{Card}(R_1) = \binom{6}{2} \times \binom{4}{1} = 60$
- A :« tirages avec au moins une boule rouge »
  $\text{Card}(A) = 120 - \text{Card}(R_0) = 100 = \text{Card}(R_1) + \text{Card}(R_2) + \text{Card}(R_3)$

et on a bien $4 + 20 + 36 + 60 = 120$.

Formulation du résultat de l'expérience

« exactement » , « au moins » et « aucun »

Dans la définition d'un événement on considérera par défaut que le mot « exactement » est sous-entendu. Dans le cas contraire des précisions comme « au moins » ou « au plus » seront précisées.
Dénombrer avec une contrainte comme « au moins » peut nécessiter souvent un passage par l'étude de l'événement contraire.

2 Probabilités

2.1 Épreuves, événements et probabilité

Exemple introductif

Lors de la confection d'une paire de chaussures sur une chaîne de production on peut relever :

- le temps séparant deux arrêts inopinés de la chaîne
- si l'article est conforme aux attentes
- la taille
- l'identifiant de la chaîne de production

Quels sont les types des modalités obtenues ?

Comment modéliser leurs probabilités d'apparition ?

Définition 2.1 (modélisation d'une expérience aléatoire) *À toute expérience aléatoire on associe un espace probabilisable* $(\Omega, \mathscr{T})$ *constitué de :*

- *un ensemble* Ω *contenant autant d'éléments que de résultats de l'expérience et appelé* l'univers *de l'expérience*
- *un autre ensemble* $\mathscr{T}$ *dont les éléments sont appelés des* événements

Tribu $\mathscr{T}$

Si Ω est un ensemble fini ou dénombrable on peut toujours prendre $\mathscr{T} = \mathscr{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω.

Définition 2.2 (Probabilité) *Une probabilité* $\mathbb{P}$ *sur un espace probabilisable* $(\Omega, \mathscr{T})$ *est une application qui vérifie :*

- $\mathbb{P} : \mathscr{T} \longrightarrow [0,1], \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1$
- *soit* $I \subset \mathbb{N}$ *alors pour toute suite d'événements* $\{A_n | n \in I\} \subset \mathscr{T}$ *disjoints deux à deux* $(\forall i, j \in I, \ A_i \cap A_j = \emptyset$ *si* $i \neq j)$ *on a*
  $\mathbb{P}\left(\cup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathbb{P}(A_0 \cup A_1 \cup \cdots) = \mathbb{P}(A_0) + \mathbb{P}(A_1) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$

$(\Omega, \mathscr{T}, \mathbb{P})$ *est appelé un espace probabilisé.*

Avec seulement deux événements :

$$\forall A, B \in \mathscr{T}, \quad \text{tels que} \quad A \cap B = \emptyset, \quad \text{on a} \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

Proposition 2.3 *Soit* $(\Omega, \mathscr{T})$ *un espace probabilisable, avec* Ω *fini ou dénombrable, alors une probabilité* $\mathbb{P}$ *est entièrement déterminée par la donnée de* $\mathbb{P}(\{\omega\}), \forall \omega \in \Omega$

✎ Lancés d'un dé équilibré

- 6 résultats élémentaires $\Rightarrow \Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- définition de $\mathbb{P}$: $\forall k = 1, \ldots, 6, \ \mathbb{P}(\{k\}) = \frac{1}{6}$
- à partir de là on peut calculer la probabilité de n'importe quel événement :

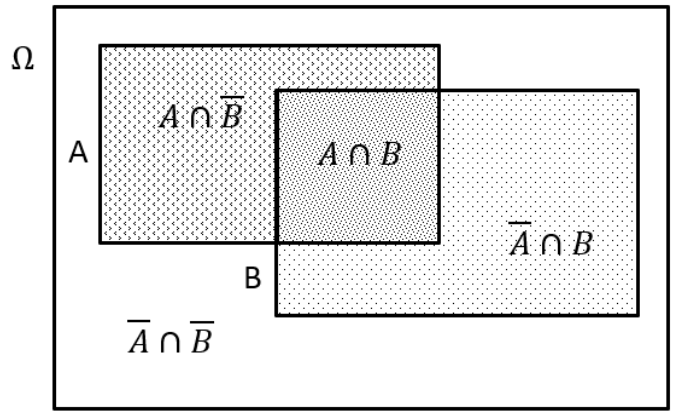
$$A = \{2; 4; 6\} \Longrightarrow \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Théorème 2.4 *Soit* $(\Omega, \mathscr{T}, \mathbb{P})$ *un espace probabilisé alors on a :*

- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- $\forall A \in \mathscr{T}, \ \mathbb{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- $\forall A, B \in \mathscr{T}, \ A \subset B \Longrightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- *Loi de la mesure*

$$\forall A, B \in \mathscr{T}, \ \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

Diagramme de Venn :



2.2 Équiprobabilité

Définition 2.5 (Équiprobabilité) *Soit* $(\Omega, \mathscr{T}, \mathbb{P})$ *un espace probabilisé tel que* Ω *est un ensemble fini :*

$$\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \ldots; \omega_{n-1}; \omega_n\} \Longrightarrow \mathrm{Card}(\Omega) = n < \infty$$

alors on dit que $\mathbb{P}$ *est l'équiprobabilité sur* Ω *si et seulement si :*

$$\forall k = 1, 2, \ldots, n, \;\; \mathbb{P}(\{\omega_k\}) = \frac{1}{n}$$

Proposition 2.6
Soit $(\Omega, \mathscr{T}, \mathbb{P})$ *un espace probabilisé où* $\mathbb{P}$ *est l'équiprobabilité sur* Ω *alors :*

$$\forall A \subset \mathscr{T}, \;\; \mathbb{P}(A) = \frac{\mathrm{Card}(A)}{\mathrm{Card}(\Omega)}$$

Démonstration :

Comme Ω est un ensemble fini (avec $\mathrm{Card}(\Omega) = n$) c'est aussi le cas pour n'importe quel événement A que l'on peut donc écrire en extension :

$$A = \{\omega_1; \omega_2; \ldots; \omega_k\} \Longrightarrow \mathrm{Card}(A) = k$$

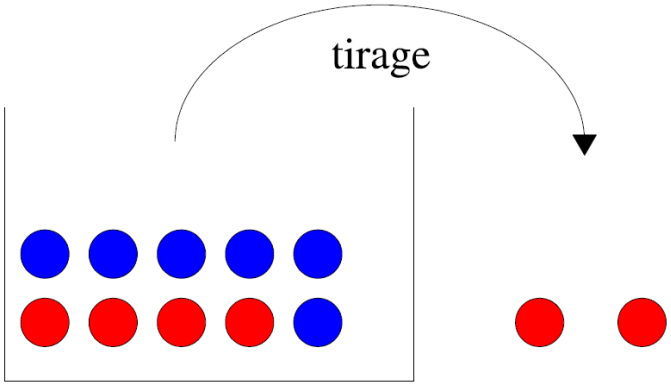
maintenant on peut calculer $\mathbb{P}(A)$ en utilisant l'additivité de $\mathbb{P}$ et l'hypothèse d'équiprobabilité :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(\{\omega_1; \omega_2; \ldots; \omega_k\}) \\
&= \mathbb{P}(\{\omega_1\}) + \mathbb{P}(\{\omega_2\}) + \cdots + \mathbb{P}(\{\omega_k\}) \\
&= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{\mathrm{Card}(A)}{\mathrm{Card}(\Omega)}
\end{aligned}$$

> Dans la pratique, pour calculer des probabilités, on essaie souvent de se ramener à l'équiprobabilité, même si en général celle-ci est masquée de par la complexité de la situation étudiée.

Expérience : ≪ tirage simultané de deux boules parmi 4 boules rouges et 6 bleues ≫ :

$$A :\ll \text{obtenir 2 boules rouges} \gg$$



On considère les boules discernables :

- on a 10 boules $B = \{R1; \dots R4; B1; \dots B6\}$
- on modélise par l'univers

$$\Omega = \{E \subset B | \text{Card}(E) = 2\} \Longrightarrow \text{Card}(\Omega) = \binom{10}{2} = 45$$

- On a équiprobabilité sur Ω donc :

$$\mathbb{P}(\{E\}) = \frac{1}{45} \quad \forall E \in \Omega$$

- pour $A :\ll$ obtenir 2 boules rouges $\gg$ on a

$$A = \{E \subset \{R1; \dots; R4\} | \text{Card}(E) = 2\} \Longrightarrow \mathbb{P}(A) = \frac{\binom{4}{2}}{45} = \frac{2}{15}$$

Considérer les boules indiscernables :

- on n'a que 2 types de boules $\{R; B\}$
- $\Omega' = \{RR; RB; BB\} \Longrightarrow \text{Card}(\Omega') = 3$
- **la présence ou l'absence de numéro sur les boules ne change en rien la probabilité d'obtenir 2 boules rouges, la probabilité de l'événement A doit donc être la même :**

$$\mathbb{P}(\{RR\}) = \mathbb{P}(A) = \frac{2}{15}$$

- On n'a donc pas équiprobabilité sur Ω' car :

$$\mathbb{P}(\{RR\}) = \frac{2}{15} \neq \frac{1}{3}$$

L'ajout d'une information cachée (numérotation des boules) permet d'utiliser l'équiprobabilité

Exemple : Y'en aura pas pour tout l'monde

Pour fêter la fin d'année le BDE organise un repas convivial avec entrée-plat-dessert. Chacun des 80 inscrits se présentera à tour de rôle en piochant au hasard, pour chaque partie du repas, un jeton associé à une certaine préparation (et après chacun s'arrange avec ses amis s'il veut faire des échanges, ils se sont dits que ça pouvait être drôle). Parmi les préparations ont été prévues les portions suivantes :

- en entrée : 30 de salade composée, 30 de melon et 20 friands
- en plat : 30 de couscous, 40 de linguine a la carbonara et 10 de moussaka
- en dessert : 30 cookies, 25 tartelettes et 25 coupes de glace

Henri est servi en 61 ème et rêve de pouvoir avoir directement le trio friand-moussaka-cookie.

Quelle est la probabilité que tous les jetons correspondant aux friands aient tous déjà été tirés quand il se présente ?

Quelle est la probabilité que l'un des composants rêvés ne soit plus disponible lorsqu'il se présente ?

Ω : Ensemble des sélections effectuées par les 60 convives avant Henri en considérant chaque met discernable. $|\Omega| = \left(C_{80}^{60}\right)^3$

F : Ensemble des sélections où tous les friands ont été pris.

$$|F| = C_{60}^{40} \times \left(C_{80}^{60}\right)^2$$

$$P(F) = \frac{C_{60}^{40} \times \left(C_{80}^{60}\right)^2}{\left(C_{80}^{60}\right)^3} = \frac{C_{60}^{40}}{C_{80}^{60}}$$

$$= \frac{\frac{60!}{40! \times 20!}}{\frac{80!}{60! \times 20!}} = \frac{60! \times 60! \times 20!}{40! \times 20! \times 80!}$$

$$= \frac{60! \times 60!}{40! \times 80!} = \frac{60 \times \cdots \times 41}{80 \times \cdots \times 61} \simeq 0,12\%$$

On note respectivement M et C les sélections où toutes les moussakas et tous les cookies ont été pris.

P(Henri content) $= 1 - P\left(F \cup M \cup C\right)$ avec :

$$\begin{aligned} P\left(F \cup M \cup C\right) =& P(F) + P(M) + P(C) \\ & - P(F \cap M) - P(F \cap C) - P(M \cap C) \\ & + P(F \cap M \cap C) \end{aligned}$$

- $|M| = C_{70}^{50} \times (C_{80}^{60})^2$
- $|C| = C_{50}^{30} \times (C_{80}^{60})^2$
- $|F \cap M| = C_{60}^{40} \times C_{70}^{50} \times C_{80}^{60}$
- $|F \cap C| = C_{60}^{40} \times C_{50}^{30} \times C_{80}^{60}$
- $|M \cap C| = C_{50}^{70} \times C_{50}^{30} \times C_{80}^{60}$
- $|F \cap M \cap C| = C_{40}^{60} \times C_{70}^{50} \times C_{50}^{30}$

En remplaçant, par exemple, $P(F \cap M)$ par $\frac{|F \cap M|}{|\Omega|}$, on obtient finalement :

$$P(\text{Henri content}) \simeq 95,3\%$$

2.3 Probabilités conditionnelles

Réussite \ Préparation	A	$\bar{A}$	Total
R	68	202	270
$\bar{R}$	19	211	230
Total	87	413	500

Proba classique vs proba conditionnelle, population vs sous-population

- $\mathbb{P}(R) = \frac{270}{500} = 54\%$
- $\mathbb{P}(A) = \frac{87}{500}$
- $\mathbb{P}(R \cap A) = \frac{68}{500}$
- $\mathbb{P}(R|A) = \frac{68}{87} \simeq 78,2\%$
- $\mathbb{P}(A|R) = \frac{68}{270}$

Définition 2.7 (probabilité conditionnelle) *On définit la probabilité de "A sachant B" par :*

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

On exploite régulièrement cette écriture pour déterminer la probailité de l'intersection d'événements :

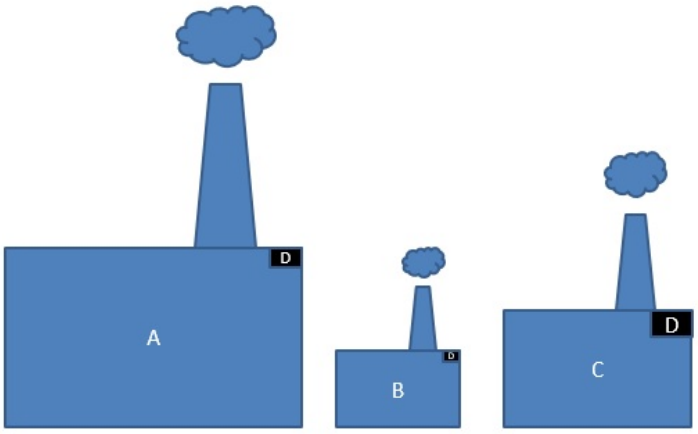
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}(A|B)$$

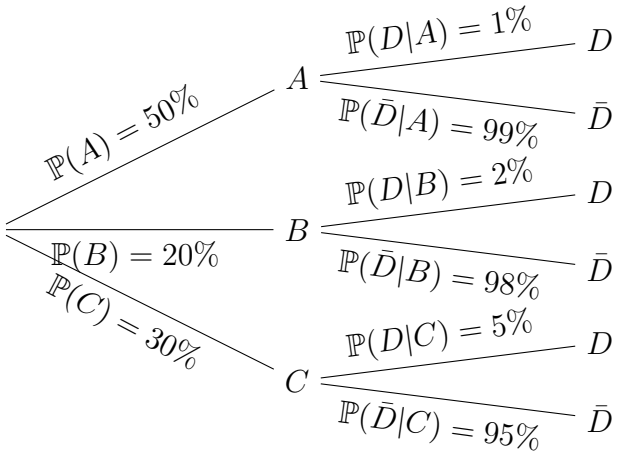
Définition 2.8 (indépendance) *A et B sont deux événements dits indépendants si :*

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

Exemple :

Une pièce auto est fabriquée dans trois usines A, B et C différentes.
50% de la production est réalisée dans A, 20% dans B et 30% dans C.
A la fin du processus de fabrication on détecte en moyenne 1% de pièces défectueuses dans A, 2% dans B et 5% dans C.

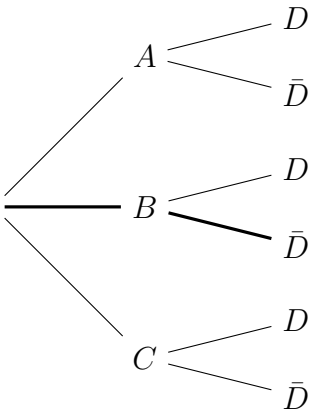




La somme des probas des branches supportées par chaque noeud doit être égale à 1.

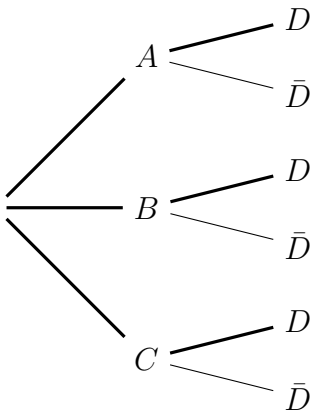
Ici c'est l'usine qui conditionne la probabilité de défectuosité. Les branches portées par le 1er noeud supportent donc tous les cas possibles quant à l'usine de fabrication.

Question simple : Une pièce est prélevée au hasard dans l'ensemble de la production. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de B et quelle ne soit pas défectueuse ?



$$P(B \cap \bar{D}) = P(B) \times \mathbb{P}_B(\bar{D}) = 0,196$$

Question : Une pièce est prélevée au hasard dans l'ensemble de la production. Quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?



$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D) &= P(A \cap D) + P(B \cap D) + P(C \cap D) \\ &= P(A) \times \mathbb{P}_A(D) + P(B) \times \mathbb{P}_B(D) + P(C) \times \mathbb{P}_C(D) \\ &\simeq 0.005 + 0.004 + 0.015 = 0.024\end{aligned}$$

Question sur conditionnement inversé : Une pièce est prélevée au hasard dans l'ensemble de la production. Elle est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'usine C ?

L'étude se restreint aux cas des pièces défectueuses et on veut savoir parmi l'ensemble d'entre elles la proba d'en sélectionner une aléatoirement qui provienne de l'usine C. On recherche donc $\mathbb{P}(C|D)$. L'énoncé initial n'apportant des informations que par conditionnement selon l'usine de provenance (et non la défectuosité), nous sommes ici amenés à exploiter la définition d'une proba conditionnelle :

$$\mathbb{P}_D(C) = \frac{\mathbb{P}(C \cap D)}{\mathbb{P}(D)}$$

Et en exploitant les deux techniques ou résultats vus précédemment, on obtient :

$$\mathbb{P}_D(C) = \frac{0.015}{0.024} = 0.625$$

Théorème 2.9 *Soient A et B deux événements non vides alors*

$$A \text{ et } B \text{ indépendants} \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$

Démonstration

$$\begin{aligned}\text{A et B indépendants} &\iff \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) \\ &\iff \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A) \\ &\iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)\end{aligned}$$

indépendance$\neq$ incompatibilité

Il ne faut pas confondre indépendance et incompatibilité ! !

- A et B indépendants $\iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$
- A et B incompatibles $\iff A \cap B = \emptyset \implies \mathbb{P}(A \cap B) = 0$

Deux exemples :

- si A et B sont incompatibles et de probabilités non nulles ils ne *sont pas* indépendants puisque $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) \neq 0 = \mathbb{P}(A \cap B)$
- On peut penser que le fait d'aimer le pesto et le fait d'aimer jouer au tennis soient deux événements indépendants mais pas incompatibles.

Théorème 2.10 (des probabilités composées) *Soit $A_1, A_2, \dots A_{n-1}, A_n$ des événements alors*

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_n | A_{n-1} \cap \cdots \cap A_2 \cap A_1) \times \cdots \times \mathbb{P}(A_2|A_1) \times \mathbb{P}(A_1)$$

Démonstration :

- $\mathscr{P}_n$: $[\forall A_1, A_2, \dots A_{n-1}, A_n \in \mathscr{T}]$:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_n | A_{n-1} \cap \cdots \cap A_2 \cap A_1) \times \cdots \times \mathbb{P}(A_2|A_1) \times \mathbb{P}(A_1)$$

- **rang initial :** $\mathscr{P}_2$ découle directement de la définition

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_2|A_1) \times \mathbb{P}(A_1) \Longleftrightarrow \mathbb{P}(A_2|A_1) = \frac{\mathbb{P}(A_2 \cap A_1)}{\mathbb{P}(A_1)}$$

- **passage** $\mathscr{P}_n \Longrightarrow \mathscr{P}_{n+1}$ considérer les événements A_{n+1} et $B = A_n \cap A_{n-1} \cap \cdots \cap A_2 \cap A_1$:

$$\mathbb{P}(A_{n+1} \cap B) = \mathbb{P}(A_{n+1}|B) \times \mathbb{P}(B)$$

- remplacer B par son expression en fonction des A_i :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_{n+1} \cap B) &= \mathbb{P}(A_{n+1}|B) \times \mathbb{P}(B) \\
&= \mathbb{P}(A_{n+1}|A_n \cap \cdots \cap A_2 \cap A_1) \times \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \\
&= \mathbb{P}(A_{n+1}|A_n \cap \cdots \cap A_2 \cap A_1) \times \mathbb{P}(A_n|A_{n-1} \cap \cdots \cap A_1) \\
&\times \cdots \times \mathbb{P}(A_3|A_2 \cap A_1) \times \mathbb{P}(A_2|A_1) \times \mathbb{P}(A_1)
\end{aligned}$$

L'exemple de la pizza Chorizo/Pesto

On considère les événements :

- C : « J'aime le chorizo »
- E : « J'aime le pesto »
- I : « J'aime la pizza au chorizo et pesto »

Et on donne les probabilités suivantes :

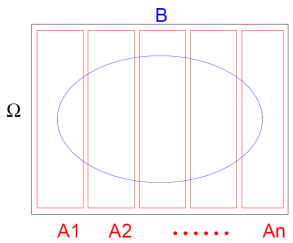
- $\mathbb{P}(C) = 0.8$
- $\mathbb{P}(E|C) = 0.7$
- $\mathbb{P}(I|E \cap C) = 0.95$
- $\mathbb{P}(E|\bar{C}) = 0.4$
- $\mathbb{P}(\bar{I}|\bar{E} \cap \bar{C}) = 1$

Alors on peut calculer :

- $\mathbb{P}(C \cap E \cap I) = \mathbb{P}(I|E \cap C) \times \mathbb{P}(E|C) \times \mathbb{P}(C) = 0.532$
- $\mathbb{P}(\bar{C} \cap \bar{E} \cap I) = (1-\mathbb{P}(\bar{I}|\bar{E} \cap \bar{C})) \times (1-\mathbb{P}(E|\bar{C}) \times (1-\mathbb{P}(C)) = 0 \times 0.6 \times 0.2 = 0$

Théorème 2.11 (des probabilités totales) *Soit $A_1, A_2, \ldots A_{n-1}, A_n$ des événements formant une partition de Ω et B un autre événement alors*

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B|A_1)\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2)\mathbb{P}(A_2) + \cdots + \mathbb{P}(B|A_n)\mathbb{P}(A_n) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_k) \times \mathbb{P}(A_k)\end{aligned}$$



- les ensembles A_i formant une partition de Ω les ensembles $B \cap A_i$ forment une partition de B (compris le caractère disjoints) ce qui permet d'écrire :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A_1) + \mathbb{P}(B \cap A_2) + \cdots + \mathbb{P}(B \cap A_n)$$

- donc , d'après le théorème des probabilités composées , on a

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A_1) \times \mathbb{P}(A_1) + \cdots + \mathbb{P}(B|A_n) \times \mathbb{P}(A_n)$$

3 Variables aléatoires

3.1 Loi, fonction de répartition et graphiques

Définition 3.1 (Variable aléatoire) *Soit $(\Omega, \mathscr{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, on appelle **variable aléatoire** une application de Ω dans $\mathbb{R}$:*

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & \omega & \longmapsto & X(\omega) \end{array}$$

Définition 3.2 (Univers image) *Soit X une v.a. sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{T}, \mathbb{P})$ alors l'univers image de X est :* $X(\Omega) = \{X(\omega) | \omega \in \Omega\} \subset \mathbb{R}$
Si $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable on dit que X est une variable aléatoire discrète. L'événement correspondant à « la variable X vaut k »sera noté :

$$\forall k \in X(\Omega), \ \ [X = k] = X^{-1}(\{k\}) = \{\omega \in \Omega | X(\omega) = k\}$$

Contexte

On considère une urne contenant 4 boules rouges et 6 boules bleues. On effectue 3 tirages successifs avec remise.
On pose X la variable aléatoire comptant le nombre de boules rouges parmi les 3 tirages.

On peut modéliser l'expérience par l'univers :

$$\Omega = \{RRR, RRB, RBR, RBB, BRR, BRB, BBR, BBB\}$$

et X par la fonction :

ω	RRR	RRB	RBR	RBB	BRR	BRB	BBR	BBB
$X(\omega)$	3	2	2	1	2	1	1	0

Univers image

L'univers image de X est donc

$$\{0, 1, 2, 3\}$$

Événement

L'événement $[X = 1]$ est alors l'ensemble

$$\{RBB, BRB, BBR\}$$

.

Définition 3.3 (Loi d'une v.a.) *Soit X une v.a. sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{T}, \mathbb{P})$ la loi de X est la donnée des probabilités d'apparition de chaque résultat de X :*

$$\mathbb{P}(X = k), \ \ \forall k \in X(\Omega)$$

Définition 3.4 (Fonction de répartition) *Soit X une v.a. sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{T}, \mathbb{P})$ la fonction de répartition est définie par :*

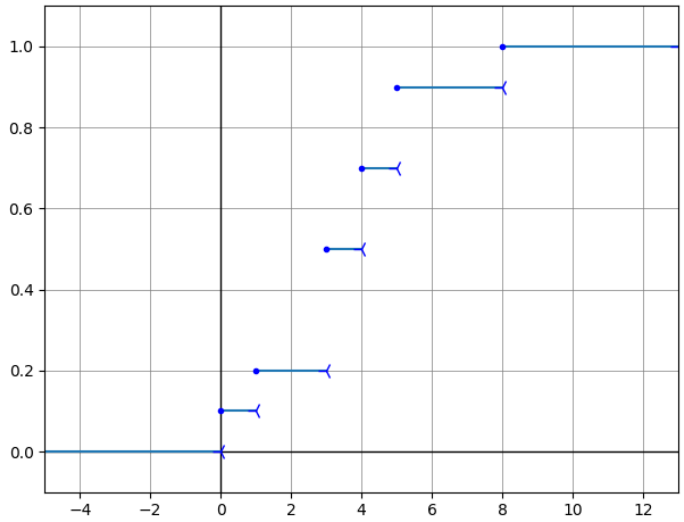
$$\begin{array}{rccc} F: & \mathbb{R} & \longrightarrow & [0,1] \\ & t & \longmapsto & \mathbb{P}(X \leqslant t) \end{array}$$

Exemple fonction de répartition :

Soit X une variable aléatoire dont la loi est donnée dans le tableau suivant :

k	0	1	3	4	5	8
$P(X=k)$	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1

Alors sa fonction de répartition est :



Proposition 3.5 *Soit F la fonction de répartition d'une v.a. X alors*

- *F est croissante*
- $\lim_{t\to-\infty} F(t) = 0$
- $\lim_{t\to+\infty} F(t) = 1$
- $\mathbb{P}(a < X \leqslant b) = F(b) - F(a)$

si X est une variable discrète alors F est constante par morceau.

3.2 Espérance, variance et écart-type

Définition 3.6 (Espérance) *Soit X une v.a. discrète alors l'espérance (ou moyenne) de X, notée $\mathbb{E}(X)$ est la valeur :*

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k \in X(\Omega)} k \times \mathbb{P}(X = k)$$

plus généralement, pour fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ on a :

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{k \in X(\Omega)} f(k)\mathbb{P}(X = k)$$

Exemple d'un gain à une loterie pour un ticket à 2€

Gain G	0	2	5	10	100
Proba	90%	5%	3,5%	1,25%	$1/160$

L'espérance pour le gain net est donnée par $\mathbb{E}(G-2)$ soit :
$\mathbb{E}(G-2) = -2 \times 90\% + 0 \times 5\% + 3 \times 3,5\% + 8 \times 1,25\% + 98 \times \frac{1}{160} = -0,9825$

Propriétés de l'espérance :

Proposition 3.7 (linéarité de $\mathbb{E}$) *Soit X, Y des v.a. et $a, b \in \mathbb{R}$ alors :*
$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$*, et en particulier :*
$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$*.*

DÉMONSTRATION : CAS SIMPLE

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(aX+b) &= \sum_{k \in X(\Omega)} (ak+b)\mathbb{P}([X=k]) \\
&= a\left(\sum_{k \in X(\Omega)} k\mathbb{P}([X=k])\right) + b\left(\sum_{k \in X(\Omega)} \mathbb{P}([X=k])\right) \\
&= a\mathbb{E}(X) + b \times 1 = a\mathbb{E}(X) + b
\end{aligned}$$

Indépendance de v.a.

X et Y sont dites indépendantes si et seulement si

$$\forall k \in X(\Omega), q \in Y(\Omega), \quad P([X=k] \cap [Y=q]) = P([X=k]) \times \mathbb{P}([Y=q])$$

APPLICATION $\mathbb{E}(XY)$ POUR X ET Y INDÉPENDANTES

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(XY) &= \sum_{k \in X(\Omega)} \sum_{q \in Y(\Omega)} kqP([X=k] \cap [Y=q]) \\
&= \sum_{k \in X(\Omega)} \sum_{q \in Y(\Omega)} kP([X=k]) \times q\mathbb{P}([Y=q]) \\
&= \left(\sum_{k \in X(\Omega)} kP([X=k]) \right) \times \left(\sum_{q \in Y(\Omega)} q\mathbb{P}([Y=q]) \right) \\
&= \mathbb{E}(X) \times \mathbb{E}(Y)
\end{aligned}$$

Cas général

Attention ! Pour deux variables aléatoires X et Y quelconques en général on a

$$\mathbb{E}(XY) \neq \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Définition 3.8 (Variance et écart-type) *Soit X une v.a. d'espérance $\mu = \mathbb{E}(X)$ alors la variance de X, notée $Var(X)$, est la quantité :*

$$Var(X) = \mathbb{E}\left((X-\mu)^2\right) = \sum_{k \in X(\Omega)} (k-\mu)^2 \mathbb{P}(X=k)$$

et on note $\sigma_X = \sqrt{\mathbb{V}\mathrm{ar}(X)}$ l'écart-type de X.

Une autre écriture de la variance

En développant $\mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right)$,on obtient :

$$\mathbb{E}\left(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2\right) = \mathbb{E}(X^2) - 2E(X)\mathbb{E}(X) + E(X)^2$$

Soit :

$$Var(X) = \mathbb{E}\left(X^2\right) - (\mathbb{E}(X))^2$$

Théorème 3.9 (Koening) *Soit X une v.a. alors*

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \mathbb{E}\left(X^2\right) - \mathbb{E}(X)^2$$

Proposition 3.10 (non-linéarité de $\mathbb{V}\mathrm{ar}$) *Soit X une v.a. et $a, b \in \mathbb{R}$ alors :*

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(aX + b) = a^2\mathbb{V}\mathrm{ar}(X)$$

Attention à l'addition

Pour deux variables aléatoires X et Y quelconques, en général on a :

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X + Y) \neq \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) + \mathbb{V}\mathrm{ar}(Y)$$

pour deux variables X et Y indépendantes

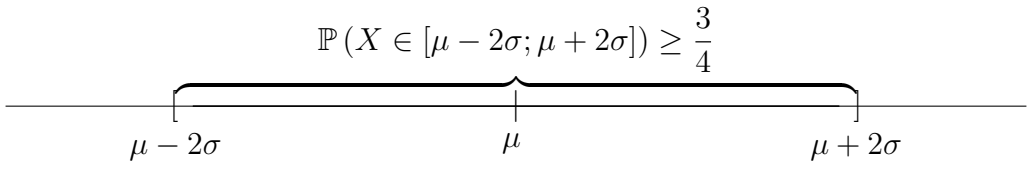
$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X + Y) = \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) + \mathbb{V}\mathrm{ar}(Y)$$

Proposition 3.11 (inégalité de Bienaymé-Tchebyshev) *Soit X une v.a. admettant une espérance $\mathbb{E}(X) = \mu$ et une variance $\mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \sigma^2$ alors pour tout $t > 0$ on a :*

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \sigma t) \leq \frac{1}{t^2}$$

Avec le choix d'une valeur de k=2 par exemple, l'inégalité de Bienaymé-Tchebyshev nous offre une première traduction possible de la notion d'écart type (pour n'importe quelle v.a.) :

L'intervalle centré sur l'espérance et avec une marge de 2σ en valeurs inférieures et supérieures devrait contenir au moins 3 quarts des réalisations de cette v.a.



Une utilisation de cette inégalité est régulièrement faite également pour construire des intervalles de confiance pour l'estimation d'une moyenne. Nous utiliserons pour cela, dans le cadre de ce cours, un autre résultat exploitable sous condition d'avoir un nombre de relevés important mais apportant généralement une meilleure précision.

Expérience « On se fait quelques paniers ? » :

Hatem participe à un jeu où il doit effectuer successivement différents lancers (la réussite de chaque lancer est indépendante des autres et on donne la proba de succès d'Hatem pour chacun) et à l'issue duquel on note par la variable X le nombre de points globalement obtenus :

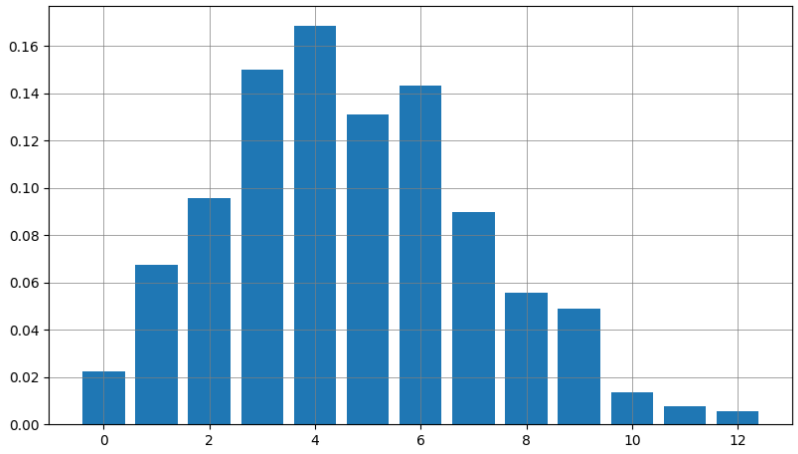
- 2 lancers francs à 1 point chacun ($p = \frac{3}{5}$)
- 2 lancers excentrés à 2 points chacun ($p = \frac{1}{2}$)
- 2 lancers à 3 points chacun ($p = \frac{1}{4}$)

L'accès au jeu étant payant via une mise de 12 euros, on désigne par la variable Y le gain net qu'on peut obtenir à l'issue du jeu sachant que chaque point rapporte 2 euros.

Vous devrez pouvoir retrouver en TD la loi de probabilités dont on donne ici un extrait :

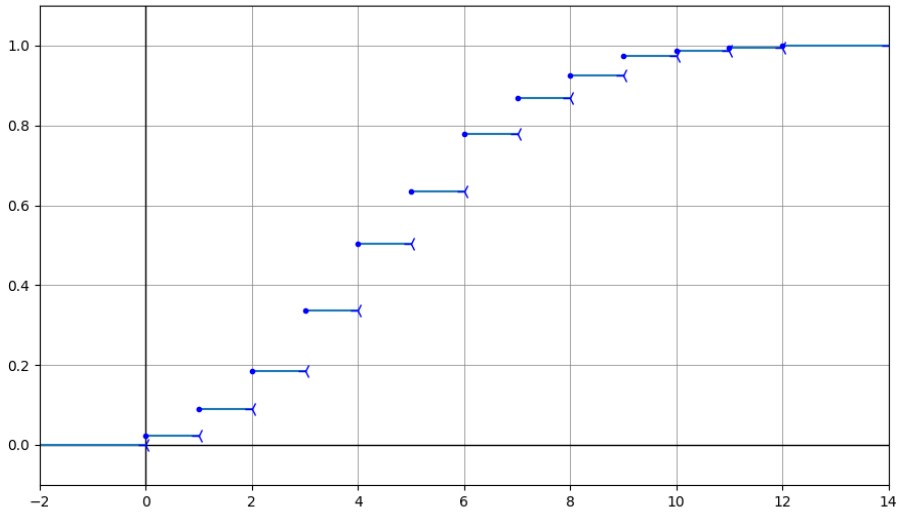
k	0	1	2	$\cdots$	11	12
$\mathbb{P}(X = k)$	0.022	0.068	0.096	$\cdots$	0.007	0.006

Diagramme en bâton de X :



Fonction de répartition de X

$t \in I$	$]-\infty, 0[$	$[0, 1[$	$[1, 2[$	$\cdots$	$[11, 12[$	$[12, +\infty[$
$F(t)$	0	0.022	0.09	$\cdots$	0.994	1



Calcul Espérance et Variance de $X =\ll$ nombre de points obtenus $\gg$

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times 0.022 + 1 \times 0.068 + \cdots + 12 \times 0.006 = 4.7$$

k	0	1	$\cdots$	11	12
$k - \mathbb{E}(X)$	-4.7	-3.7	$\cdots$	6.3	7.3
$\mathbb{P}(X = k)$	0.022	0.068	$\cdots$	0.007	0.006

$$Var(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)^2) = (-4.7)^2 \times 0.022 + (-3.7)^2 \times 0.068 + \cdots$$
$$+ 6.3^2 \times 0.007 + 7.3^2 \times 0.006 = 5.855$$

d'où l'on déduit l'écart-type $\sigma_X = \sqrt{5.855} = 2.42$.

$Y =\ll$ **nombre d'euros gagnés** $\gg$

On pourrait recommencer les mêmes calculs pour Ymais il est beaucoup plus efficace de remarquer que $Y = 2\ X - 12$.

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(2\ X - 12) = 2\ \mathbb{E}(X) - 12 = 9.4 - 12 = -2.6$$

et

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(Y) = \mathbb{V}\mathrm{ar}(2\ X - 12) = 2^2 \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = 23.42 \Longrightarrow \sigma_Y = \sqrt{23.42} = 4.84$$

3.3 Lois usuelles

Définition 3.12 (loi uniforme discrète $\mathscr{U}(a, b)$) *On dit qu'une v.a. X suit une loi uniforme discrète de paramètres a et b si c'est une v.a. d'univers image $\{a; a+1; \ldots; b\}$ de cardinal $n = 1 + b - a$ vérifiant :*

$$\forall k = a, a+1, \ldots, b, \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$$

Exemple :

> Si $X =\ll$ résultat de la face supérieure lancer un dé (équilibrée) $\gg$ alors X suit une loi uniforme de paramètres $a = 1$ et $b = 6$.

Théorème 3.13 (Moments d'une loi uniforme) *Soit X une v.a. qui suit une loi $\mathscr{U}(a, b)$ (avec $n = 1 + b - a$) alors*

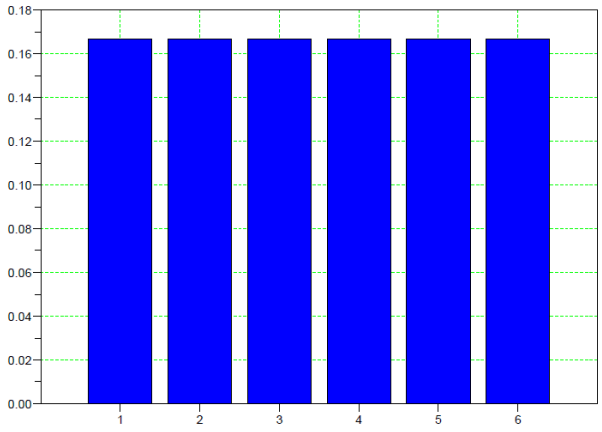
$$\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2} \quad et \quad \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

Démonstration formule espérance : Pour l'espérance $\rightarrow$ formule de la série arithmétique $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=a}^{b} k \times \frac{1}{n} = \sum_{q=0}^{n-1} \frac{a+q}{n} = a + \frac{n(n-1)}{2n} = a + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}$$

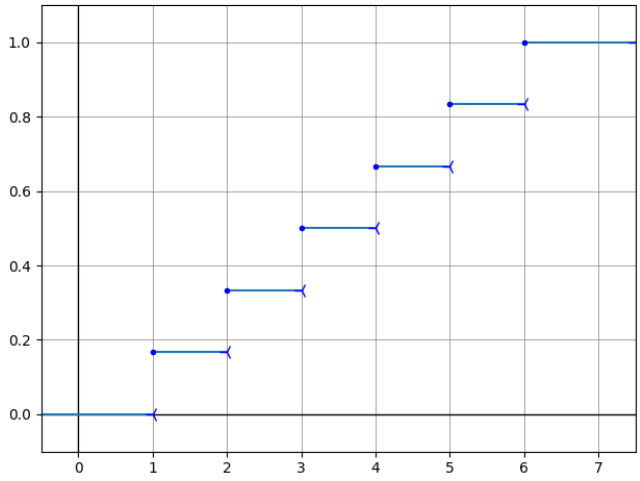
$X =\ll$ **numéro de la face supérieure dans 1 lancer de dé équilibré** $\gg\sim \mathscr{U}(a = 1, b = 6)$

k	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X = k)$	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167



$$\mathbb{E}(X) = \ = \frac{1+6}{2}$$
$$= 3.5$$

Fonction de répartition :



$t \in I$	$]-\infty, 1[$	$[1, 2[$	$[2, 3[$	$[3, 4[$	$[4, 5[$	$[5, 6[$	$[6, +\infty[$
$F(t)$	0	$1/6$	$1/3$	$1/2$	$2/3$	$5/6$	1

Définition 3.14 (loi de Bernoulli) *On dit qu'une v.a. X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$ si cette variable aléatoire ne prend que deux valeurs $X(\Omega) = \{0; 1\}$, déterminée par :* $\mathbb{P}(X = 1) = p \quad et \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$

Proposition 3.15 *On considère l'expérience : « On effectue le lancer d'une pièce (équilibrée) et on note le résultat : pour pile $X = 1$ (succès) ou pour face $X = 0$ (échec). » alors X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$.*

Théorème 3.16 (moments d'une loi de Bernoulli)
Soit X une v.a. qui suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$ alors

$$\mathbb{E}(X) = p \quad et \quad \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = p(1 - p)$$

Démonstration moments d'une loi de Bernoulli

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times \mathbb{P}(X = 0) + 1 \times \mathbb{P}(X = 1) = 0 + p = p$$

moyenne des carrés

$$\mathbb{E}(X^2) = 0^2 \times \mathbb{P}(X = 0) + 1^2 \times \mathbb{P}(X = 1) = 0 + p = p$$

enfin

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Définition 3.17 (loi binomiale) *On dit qu'une v.a. X suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$, noté $X \sim \mathscr{B}(n, p)$, si $X(\Omega) = \{0; 1; 2; \ldots; n\}$ et*

$$\forall k = 0, 1, \ldots, n, \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Proposition 3.18 *Soit $X =$ « nombre de succès lors de n répétitions indépendantes d'une loi de Bernoulli (de paramètre p) » alors $X \sim \mathscr{B}(n,p)$.*

Théorème 3.19 (Moments d'une loi binomiale) *Soit $X \sim \mathscr{B}(n,p)$ alors*

$$\mathbb{E}(X) = np, \quad \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = np(1-p)$$

$\mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ définit bien la loi d'une v.a.

d'après la formule du binôme de Newton

$$\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(X=k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p+(1-p))^n = 1^n = 1$$

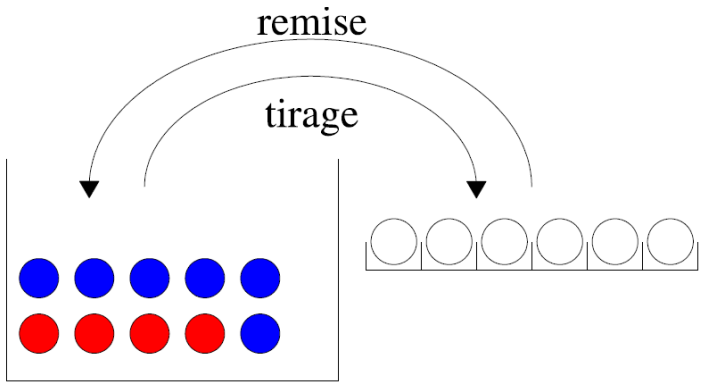
n essais d'une loi de Bernoulli (paramètre p)

modélisation : $\Omega = \{(x_1,\dots,x_n) | x_i = 0 \quad ou \quad 1\} = \{0;1\}^n$ ex. k succès :$(\underbrace{1,\dots,1}_{k \text{ succès}}, \underbrace{0\dots,0}_{n-k \text{ échecs}})$ ⇒ par indépendance des essais on a :

$$\mathbb{P}(1,\dots,1,0\dots,0) = \underbrace{p \times \cdots \times p}_{k \text{ succès}} \times \underbrace{(1-p) \times \cdots \times (1-p)}_{n-k \text{ échecs}} = p^k (1-p)^{n-k}$$

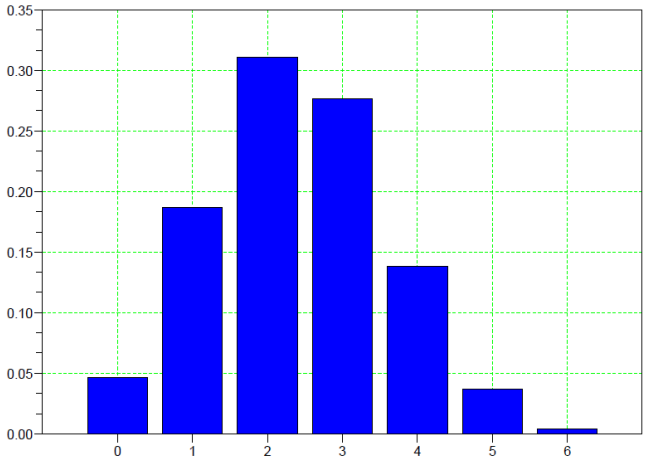
« choisir la place des k succès parmi n essais »⇒ $\binom{n}{k}$ possibilités

$X =$« **nombre de boules rouges lors de 6 tirages avec remise** »



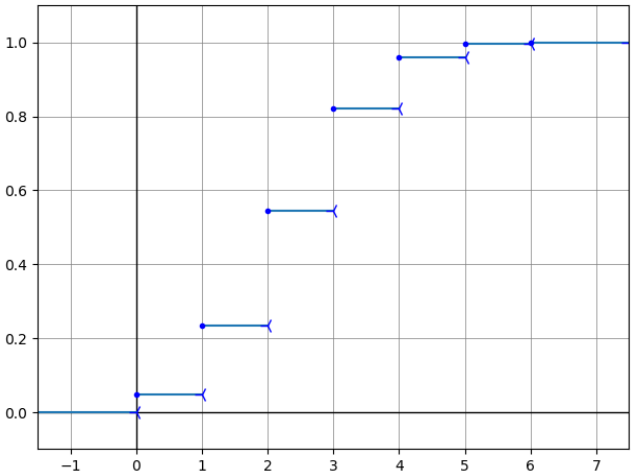
$X =\sim \mathscr{B}(n = 6, p = 0.4)$

k	0	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X = k)$	0.047	0.187	0.311	0.276	0.138	0.037	0.004



FONCTION DE RÉPARTITION ASSOCIÉE À X

$t \in I$	$]-\infty, 0[$	$[0, 1[$	$[1, 2[$	$[2, 3[$	$[3, 4[$	$[4, 5[$	$[5, 6[$	$[6, +\infty[$
$F(t)$	0	0.047	0.233	0.544	0.821	0.959	0.996	1



ESPÉRANCE :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= 0 \times 0.046656 + 1 \times 0.186624 + 2 \times 0.31104 + 3 \times 0.27648 \\ &\quad + 4 \times 0.13824 + 5 \times 0.036864 + 6 \times 0.004096 \\ &= 2.4 = 6 \times 0.4\end{aligned}$$

VARIANCE :

$$\begin{aligned}\mathbb{V}\mathrm{ar}(X) &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \\ &= (0 - 2.4)^2 \times 0.046656 + (1 - 2.4)^2 \times 0.186624 + \cdots \\ &\quad + (5 - 2.4)^2 \times 0.036864 + (6 - 2.4)^2 \times 0.004096 \\ &= 1.44 = 6 \times 0.4 \times 0.6\end{aligned}$$

La loi binomiale modélise le nombre de succès sur une échelle discrète (soit sur un certain nombre d'épreuves). On va maintenant faire intervenir le temps séparant deux instants aléatoires (tops) où se produisent certains événements spécifiques comme des appels à un central téléphonique, des émissions de particules radioactives... et on va s'intéresser dans un premier temps au nombre de tops se produisant sur un certain intervalle.

Définition 3.20 (Processus de Poisson) *On désigne par $N(t)$ le nombre de tops se produisant dans un intervalle $[0; t]$ en supposant que $N(0) = 0$. Le processus $\{N(t)|t \geq 0\}$ est appelé processus de comptage. C'est un processus de Poisson s'il vérifie les hypothèses suivantes :*

- *les tops se produisent séparément*
- *les tops se produisent indépendamment les uns des autres*
- *le nombre moyen de tops dans un intervalle de temps est proportionnel à la longueur de cet intervalle (pour une unité de temps donnée, le nombre moyen par unité de temps peut être désigné sous le terme de cadence et noté λ)*

Prenons l'exemple d'une boîte mail qui recevrait en moyenne 12 spams par jour et considérons qu'il s'agisse d'un processus de Poisson. Si on considère comme unité de temps le jour on a une cadence de $\lambda = 12$ et si on veut avoir la proba d'avoir un nombre X de spams reçus sur un jour il est tentant de fractionner la journée en petits bouts pour calculer la probabilité p d'avoir reçu un spam sur chaque petit bout (en considérant que sur chaque petit bout il ne peut pas y avoir plus d'un spam) :

- bout=heure : $p = 12/24$, $X \sim \mathscr{B}(24; 0.5)$? (subdivision grossière)
- bout=centième de jour : $p = 0.12$, $X \sim \mathscr{B}(100; 0.12)$ (mieux)

- bout=millième de jour : $p = 0.012$, $X \sim \mathscr{B}(1000; 0.012)$ (trop bien !)

Quelle loi obtient-on à la limite de ce procédé de subdivision en intervalles de plus en plus petits ? Autrement dit quelle est la limite suivante : $\lim_{n\mapsto+\infty}(X_n = k)$ avec $X_n \sim \mathscr{B}\left(n; \frac{\lambda}{n}\right)$

En admettant que $\lim_{n\mapsto+\infty}(1 + \frac{x}{n})^n = e^x$ (lemme), on montre qu'avec $X_n \sim \mathscr{B}\left(n; \frac{\lambda}{n}\right)$, on a :

$$\lim_{n\mapsto+\infty} \mathbb{P}\left(X_n = k\right) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

Démonstration lemme Hors-prog : Soit $x \neq 0$ (mais notons que pour $x = 0$ c'est trivial).

On pose $u_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)$ et $v_n = ln(u_n) = nln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$ et on rappelle la définition de la dérivée comme limite d'un taux d'accroissement :

$$f'(a) = \lim_{h\mapsto 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Ainsi on obtient :

$$\begin{aligned}\lim_{n\mapsto+\infty} nln\left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n\mapsto+\infty} \frac{ln\left(1 + x/n\right)}{1/n} = x \lim_{n\mapsto+\infty} \frac{ln\left(1 + x/n\right) - ln(1)}{x/n} \\ &= x \lim_{h\mapsto 0} \frac{ln(1+h) - ln(1)}{h} = xln'(1) = x * \frac{1}{1} = x\end{aligned}$$

La limite de la suite v_n est donc x et comme $u_n = e^{v_n}$, la limite de la suite u_n est e^x.

Démonstration loi processus de Poisson :

$$\begin{aligned}\lim_{n\mapsto+\infty} \mathbb{P}\left(X_n = k\right) &= \lim_{n\mapsto+\infty} \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \lim_{n\mapsto+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n\mapsto+\infty} \underbrace{\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n}}_{\to 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\to e^{-\lambda}} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{\to 1} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}\end{aligned}$$

Définition 3.21 (loi de Poisson) *X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, noté $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, si :*

$$\forall k =\in \mathbb{N},\ \ \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} \quad \textit{en particulier } X(\Omega) = \mathbb{N}$$

Théorème 3.22 (Moments d'une loi de Poisson) *Soit $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ alors*

$$\mathbb{E}(X) = \lambda, \quad \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \lambda$$

Sans le démontrer complètement on le conçoit bien avec l'approximation précédente $\mathscr{P}(\lambda) \approx \mathscr{B}\left(n; \frac{\lambda}{n}\right)$ et le fait qu'avec $X_n \sim \mathscr{B}\left(n; \frac{\lambda}{n}\right)$, on a $\mathbb{E}(X_n) = n\frac{\lambda}{n}$ et $\mathbb{V}\mathrm{ar}(X_n) = n\frac{\lambda}{n}\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right) \to \lambda$

Calcul de $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}\mathrm{ar}(X)$

> Comme l'univers est infini on ne peut pas calculer exactement l'espérance et la variance sans passer par les formules !

Exemple avec $X \sim \mathscr{P}(\lambda = 8)$:

$$\mathbb{E}(X) = 8 \approx \sum_{k=0}^{15} k \times \mathbb{P}(X = k) \approx 7.9341519$$

Retour sur l'exemple de l'internaute qui reçoit en moyenne douze spams par jours selon un processus de Poisson. Alors on a pu voir que le nombre X de spams reçus durant un jour fixé suit la loi de Poisson $\mathscr{P}(12))$. On peut par exemple alors déterminer la probabilité qu'il reçoive 10 spams ce jour :

$$\mathbb{P}(X = 10) = e^{-12}\frac{12^{10}}{10!} \approx 0.105$$

Et avec d'autres intervalles de temps ?

- Proba d'un spam reçu en 1h ? On utilise $Y \sim .$ et on calcule :

$$\mathbb{P}(Y = 1) = e^{-0.5}\frac{0.5}{1!} \approx 0.30$$

- Proba de 20 spams reçus en 2 jours ? On utilise $Z \sim \mathscr{P}(24)$ et on calcule :

$$\mathbb{P}(Z = 20) = e^{-24}\frac{24^{20}}{20!} \approx 6.2\%$$

Autre exemple

Si on considère que dans l'expérience :≪ Un serveur reçoit en moyenne n connexions par minute et on compte le nombre X de connexions survenues au bout de t minutes ≫ :

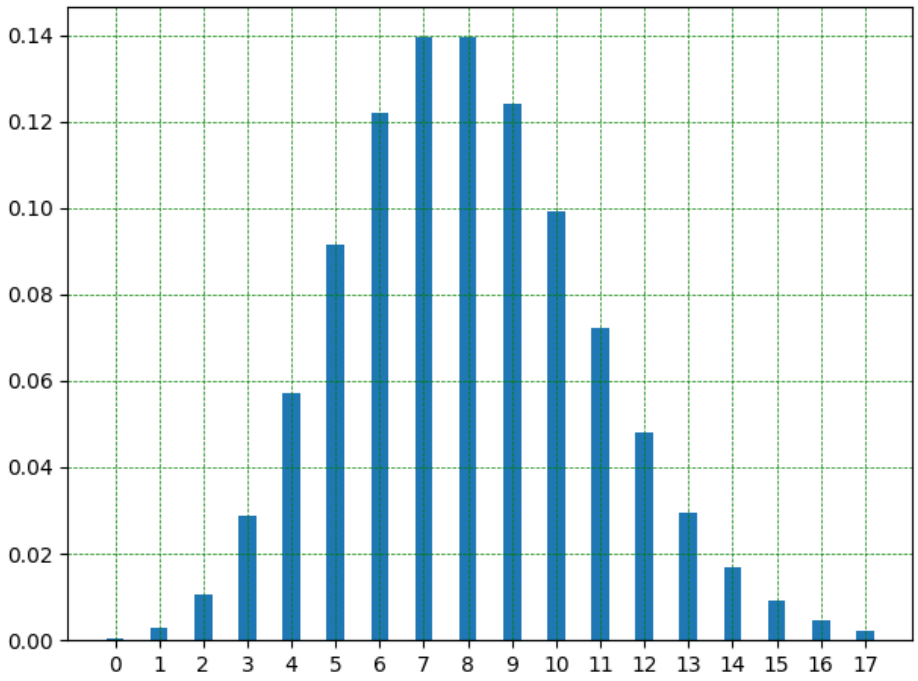
- le nombre d'entrées sur une minute est indépendant du nombre d'entrée sur une autre
- le nombre moyen de connexions sur un intervalle de temps est simplement proportionnel à l'amplitude de cet intervalle

Alors $X(t)$ est un processus de Poisson obéissant à une loi de Poisson de paramètre $\lambda = nt$ et on peut dire que pour n'importe quel intervalle de temps de longueur t on aura la même probabilité d'un quelconque nombre de connexions que sur l'intervalle $[0; t]$ (accroissements stationnaires).

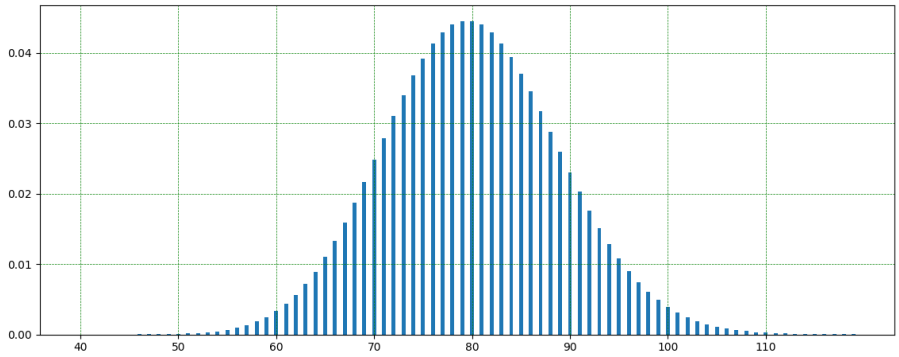
Exemple : X =≪ nombre d'appels reçus en une heure par un standard qui reçoit en moyenne 2 appels par quart d'heure ≫ X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 2 \times 4 = 8$, $X \sim \mathscr{P}(\lambda = 8)$

au-delà de $k = 15$, les probabilités que $X = k$ deviennent très faibles (inférieures à 1%) :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathbb{P}(X = k)$	0	0.003	0.011	0.029	0.057	0.092	0.122	0.14
k	8	9	10	11	12	13	14	15
$\mathbb{P}(X = k)$	0.14	0.124	0.099	0.072	0.048	0.03	0.017	0.009



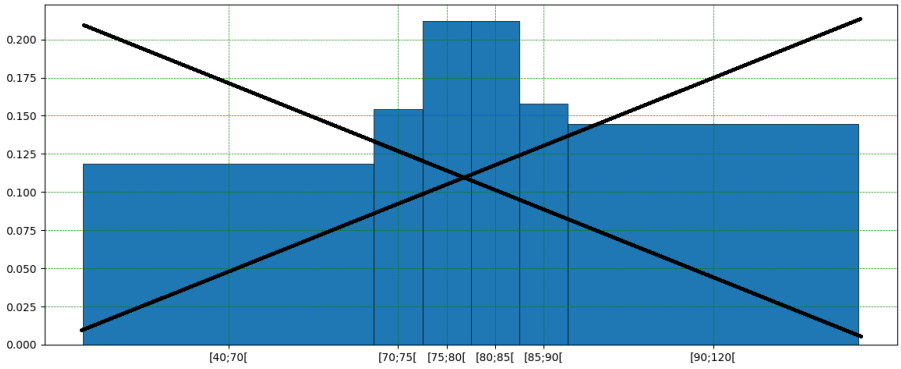
NB D'APPELS SUR 10H : DU DISCRET AU CONTINU...



On souhaiterait pouvoir calculer la proba d'être sur n'importe quel intervalle. Par exemple :

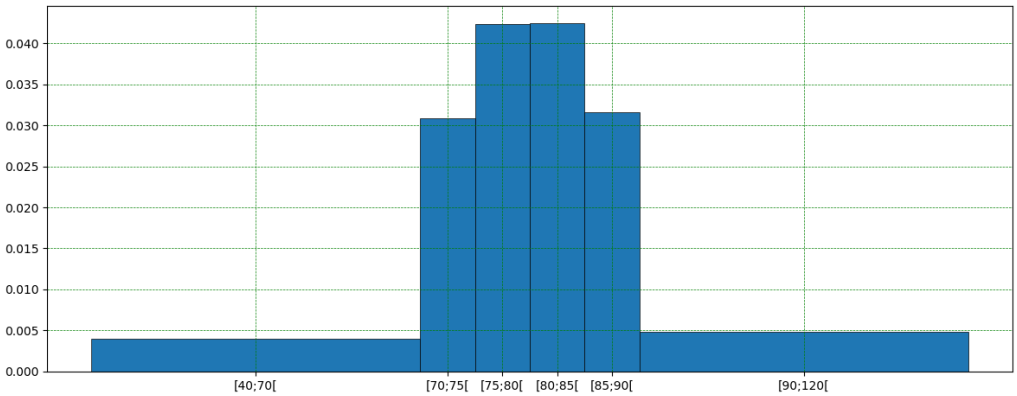
$$P(60 \leq X < 70) = \sum_{k=60}^{69} P(X = k) = \underbrace{\left(\frac{1}{10} \sum_{k=60}^{69} P(X = k) \right)}_{\mu \,:\, proba\ moyenne} \times 10$$

Si on veut synthétiser la représentation de cette loi de Poisson avec une représentation continue en représentant simplement la somme des probabilités sur chaque intervalle on obtient une représentation trompeuse où la densité de réalisation des évènements ne tient pas compte de la taille de l'intervalle représenté :

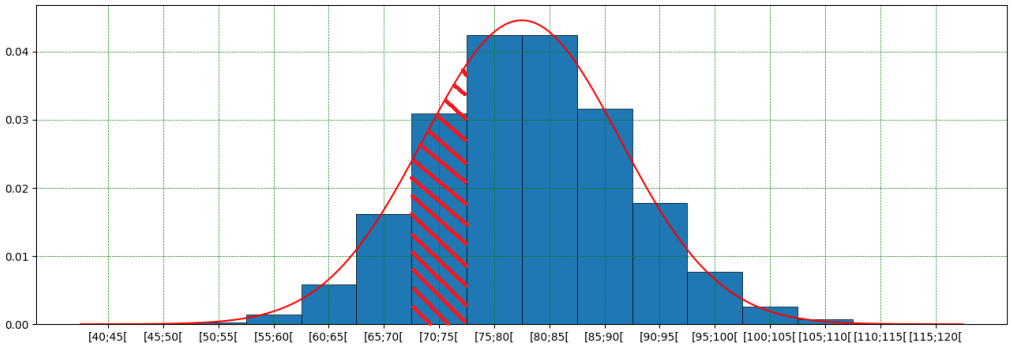


Pour passer à une représentation continue et que l'aire de chaque rectangle représentée corresponde à la proba d'être sur l'intervalle, la hauteur μ de chaque rectangle reprend l'idée précédente de moyenne en posant :

$$\mu_{[a,b[} = \frac{P(a \leq X < b)}{b - a}$$



Approximation de la loi de Poisson par la loi normale :



$$\int_{70}^{75} f(t)dt \simeq P(70 \leq X < 75) = \mu_{[70,75[} \times 5 \text{ soit :}$$

$$\underbrace{\frac{1}{75-70}\int_{70}^{75} f(t)dt}_{val\ moy\ de\ f\ sur\ [70;75[} \simeq \mu_{[70,75[}$$

LOIS CONTINUES :

Définition 3.23 (Densité de probabilité) *Pour des lois discrètes,* $\mathbb{P}(a \leqslant X \leqslant b)$ *se calcule par*

$$\sum_{i=a}^{b} \mathbb{P}(X = i)$$

(soit le cumul des hauteurs des barres du diagramme sur cet intervalle)

Pour les lois continues, le Σ *devient une intégrale, et* $\mathbb{P}(a \leqslant X \leqslant b)$ *se calcule par*

$$\mathbb{P}(X \leqslant k) = \int_a^b f(t)dt$$

où $f(t)$ *est appelée la densité de probabilité de* X*, pour laquelle l'aire comprise sous sa courbe définit la probabilité d'être sur un intervalle (ce qui peut aussi s'approcher par le cumul des aires des rectangles pour un histogramme suffisamment détaillé représenté sur cet intervalle).*

PROPRIÉTÉS DES FONCTIONS DE DENSITÉ

Proposition 3.24 *Si* f *est une densité de probabilité, alors :*

- $f(t) \geqslant 0 \ \forall t \in \mathbb{R}$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$

Attention !

On peut avoir $f(x) > 1$ pour certains $x \in \mathbb{R}$.

Proposition 3.25 *Soit* X *une variable aléatoire ayant une fonction de densité* f*.*
Alors : $\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} xf(x)dx$

Exemple : fonction densité paramétrée Soit f la fonction de densité définie par :

$$f(x) : \begin{cases} kx & \text{si} \quad 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour déterminer k on impose que l'intégrale soit égale à 1. Or :

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x)dx &= \left[k\frac{x^2}{2}\right]_1^3 \\ &= \frac{k}{2} \times (9-1) = 4k \end{aligned}$$

Donc $k = \frac{1}{4}$

Autre exemple avec contrainte sur espérance Autre exemple avec contrainte sur espérance : Soit f la fonction de densité d'une loi d'espérance égale à $\frac{7}{3}$ et définie par :

$$f(x) : \begin{cases} kx + c & \text{si} \quad 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a alors :

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x)dx &= 1 \\ \Leftrightarrow \left[k\frac{x^2}{2} + cx\right]_1^3 &= 1 \\ \Leftrightarrow 8k + 4c &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_1^3 x\, f(x)dx &= \frac{7}{3} \\ \Leftrightarrow \int_1^3 (kx^2 + cx)dx &= \frac{7}{3} \\ \Leftrightarrow \left[k\frac{x^3}{3} + c\frac{x^2}{2}\right]_1^3 &= \frac{7}{3} \\ \Leftrightarrow 52k + 24c &= 14 \end{aligned}$$

Donc $k = \frac{1}{2}$ et $c = -\frac{1}{2}$

Loi uniforme continue

Définition 3.26 (Loi uniforme continue) *X suit une loi uniforme continue de paramètres a et b ($a < b$), notée $X \sim \mathscr{U}_c(a, b)$ si sa densité f est définie par :*

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} \; si \; t \in [a, b] \\ 0 \quad sinon \end{cases}$$

f est bien une densité de probabilité

$$\mathbb{P}(\Omega) = \int_a^b \frac{1}{b-a}dt = [\frac{t}{b-a}]_a^b = \frac{b-a}{b-a} = 1$$

Théorème 3.27 (Espérance d'une loi uniforme continue) *Soit $X \sim \mathscr{U}_c(a, b)$ alors*

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$$

DÉMONSTRATION ESPÉRANCE LOI UNIFORME CONTINUE

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t\, f(t)dt = \int_a^b \frac{t}{b-a}dt = \left[\frac{t^2}{2(b-a)}\right]_a^b \\ = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

Proposition 3.28 (Fonction de répartition loi uniforme continue) *Soit une v.a. X suivant une loi uniforme continue de paramètres a et b ($a < b$). Sa fonction de répartition*

F est alors définie par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 \quad si\ x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} \quad si\ x \in [a,b] \\ 1 \quad si\ x > b \end{cases}$$

Démonstration pour $x \in [a,b]$:

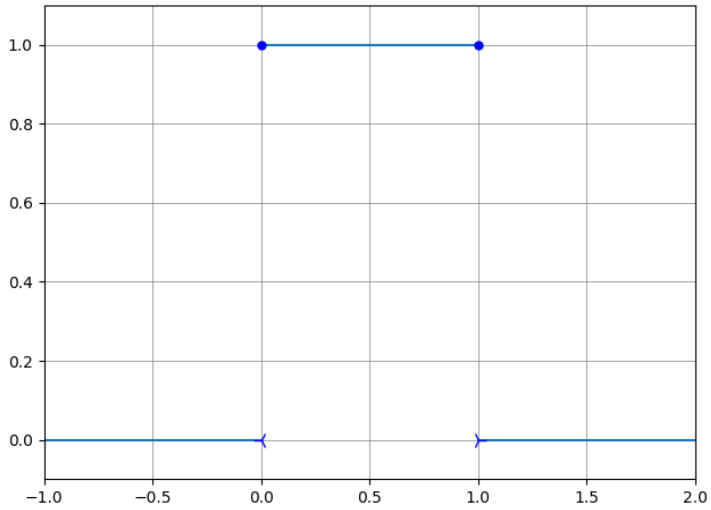
$$F(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \left[\frac{t}{b-a}\right]_a^x = \frac{x-a}{b-a}$$

EXEMPLE : $X =$« TEMPS D'ATTENTE D'UN TICK D'HORLOGE »

On considère que l'horloge d'un ordinateur émet un tick toutes les nanoseconde (10^{-9} seconde). Un certain programme exécuté sur cet ordinateur doit attendre 1 tick d'horloge avant d'exécuter une instruction I.

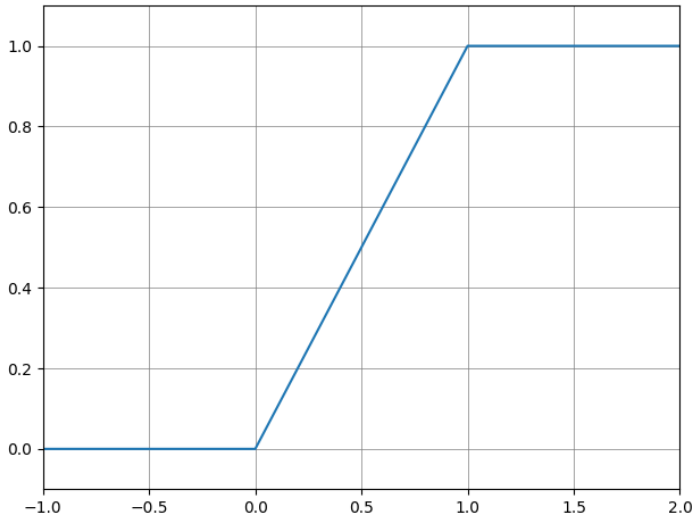
On pose X la variable aléatoire égale au temps d'attente (en nanoseconde) du programme avant d'exécuter l'instruction I, alors X suit une loi uniforme continue de paramètres 0 et 1 : $X \sim \mathscr{U}_c(0,1)$.

$X \sim \mathscr{U}_c(0,1)$

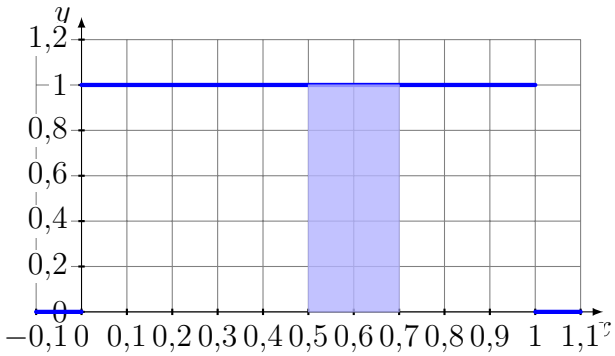


Fonction de répartition de X

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{x-0}{1-0} = x & \text{si } x \in [0;1] \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



Calcul de la probabilité que le programme attende entre 0.5 et 0.7 nanoseconde



$$\mathbb{P}(X \in [0.5; 0.7]) = \mathbb{P}(X \leq 0.7) - \mathbb{P}(X \leq 0.5)$$
$$F(0.7) - F(0.5) = 0.7 - 0.5 = 0.2$$

Loi exponentielle

Définition 3.29 (Loi exponentielle) *X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, noté $X \sim \mathscr{E}(\lambda)$, si sa densité est f définie par :*

$$f(t) = \begin{cases} 0 \ si \ t < 0 \\ \lambda e^{-\lambda t} \ sinon \end{cases}$$

f est bien une densité de probabilité

$$\mathbb{P}(\Omega) = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = [-e^{-\lambda t}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

PROPRIÉTÉ D'ABSENCE DE MÉMOIRE

Proposition 3.30 *Soit $X \sim \mathscr{E}(\lambda)$. Alors pour tous $s, t > 0$:*

$$\mathbb{P}(X > s + t | X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

Proposition 3.31 *Soit $N(t) : t > 0$ un processus de Poisson de densité $\lambda > 0$. On note T_1 le temps d'attente avant le premier top (à partir de $t = 0$) et T_n ($n \geq 2$) la durée séparant le $n-1^{ème}$ top du $n^{ème}$ top. Alors la suite (T_n) des espacements forme une suite de variables aléatoires indépendantes dont chacune suit la loi exponentielle de paramètre λ.*

Application

Soit un guichet qui reçoit des clients (on suppose que les arrivées de ces clients suivent bien un processus de Poisson). On pose $\mu \in \mathbb{R}+^*$ la durée moyenne écoulée entre l'arrivée de deux clients (ou entre l'ouverture du guichet et l'arrivée du premier client).
Soit X la variable aléatoire égale à la durée entre l'arrivée de deux clients. Alors X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = \dfrac{1}{\mu}$. Ainsi si on observe par exemple un temps moyen de 20 secondes entre deux clients on pourra modéliser le temps d'attente entre deux clients (en minutes) par une loi exponentielle avec $\mu = \frac{1}{3}$ et le nombre moyen d'entrées par minute utilisé comme paramètre de la loi exponentielle : $\lambda = \frac{1}{1/3} = 3$.

Proposition 3.32 (Moments d'une loi exponentielle) *Soit $X \sim \mathscr{E}(\lambda)$ alors*

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Proposition 3.33 (Fonction de répartition d'une loi exponentielle) *Soit* $X \sim \mathscr{E}(\lambda)$ *alors*

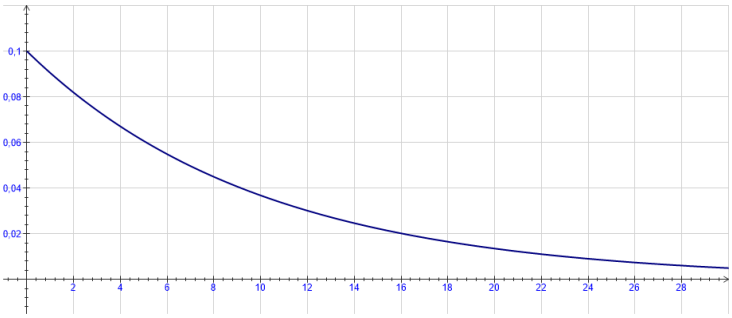
$$\forall x \geq 0,\ F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

DÉMONSTRATION FONCTION DE RÉPARTITION LOI EXPONENTIELLE

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x) = \int_0^x \lambda\, e^{-\lambda t} dt = [-e^{-\lambda t}]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}$$

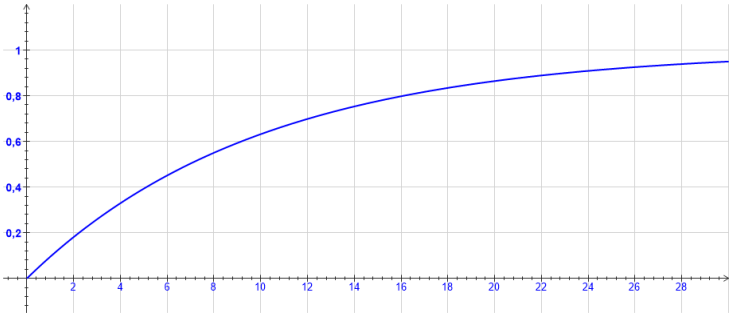
EXEMPLE : $X =$« TEMPS D'ATTENTE (EN MINUTES) AVANT LE PREMIER CLIENT À UN GUICHET QUI REÇOIT EN MOYENNE UN NOUVEAU CLIENT TOUTES LES 10 MINUTES »

X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = \dfrac{1}{10}$, $X \sim \mathscr{E}(\lambda = 0,1)$

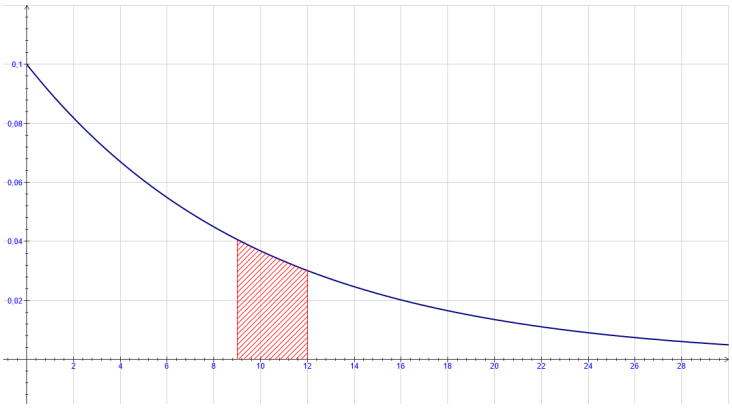


FONCTION RÉPARTITION LOI EXPONENTIELLE $X \sim \mathscr{E}(\lambda = 0.1)$ On note F La fonction de répartition de X.

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x) = 1 - e^{-0.1x}$$



CALCUL DE LA PROBABILITÉ QUE LE PREMIER CLIENT ARRIVE ENTRE 9 ET 12 MINUTES



$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \in [9;12]) &= \mathbb{P}(X \leqslant 12) - \mathbb{P}(X \leqslant 9) \\ &= F(12) - F(9) = 1 - e^{-0.1\times 12} - (1 - e^{-0.1\times 9}) \\ &= e^{-0.1\times 9} - e^{-0.1\times 12} \approx 0,105\end{aligned}$$

Loi normale

Définition 3.34 (Loi normale) *X suit une loi normale de paramètres m et $\sigma > 0$, noté $X \sim \mathcal{N}(m,\sigma)$, si sa densité est f définie par :*

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

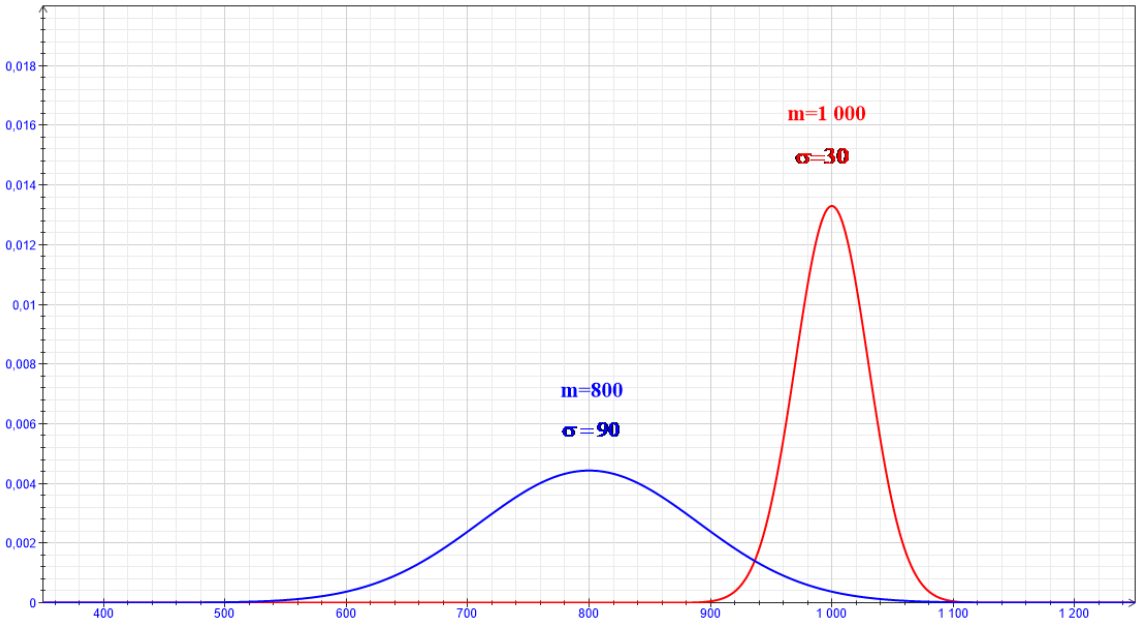
f est bien une densité de probabilité

Mais sa démonstration est largement hors-programme.

Théorème 3.35 (Moments d'une loi normale) *Soit $X \sim \mathcal{N}(m,\sigma)$ alors*

$$\mathbb{E}(X) = m, \quad \mathbb{V}\mathrm{ar}(X) = \sigma^2$$

REPRÉSENTATION DE SA DENSITÉ



Somme de deux variables aléatoires indépendantes

Cas discret : Soient X et Y des variables aléatoires discrètes indépendantes. Le support de la somme $Z = X + Y$ est l'ensemble de toutes les sommes de la forme $x + y$ où x et y sont respectivement dans les supports de X et Y. Pour tout z fixé, la probabilité de l'événement $\{Z = z\}$ est :

$$P(Z = z) = \sum_{\substack{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \\ x+y=z}} \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x\in\mathbb{R}} \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = z - x)$$

Cas continu : Soient X et Y des variables aléatoires indépendantes de densités f_X et f_Y. La densité de $Z = X + Y$ est donnée par :

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z - x)dx$$

Exemple dans le cas discret : Soient $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathscr{P}(\mu)$ indépendantes entre elles. Alors :

$$\begin{aligned} P(Z = n) &= \sum_{k=0}^{n} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\mu}\frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda}e^{-\mu}}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\lambda^k\mu^{n-k} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)}\frac{(\lambda+\mu)^n}{n!} \end{aligned}$$

On vient de prouver que dans ce cas étudié : $Z \sim \mathscr{P}(\lambda + \mu)$

Exemple dans le cas continu : Soient $X \sim (E)(\lambda)$ et $Y \sim \mathscr{E}(\mu)$ indépendantes entre elles. Alors :

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z-x) dx \text{ avec } f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ et } f_Y(z-x) = \mu e^{-\mu(z-x)}$$

On peut néanmoins restreindre l'étude de cette intégrale aux zones sur lesquelles f_X et f_Y sont non nulles soit pour $0 \leq x \leq z$ ce qui donne :

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu(z-x)} dx = \lambda \mu e^{-\mu z} \int_0^z e^{(\mu-\lambda)x} dx \\ &= \begin{cases} \lambda \mu e^{-\mu z} \left[\frac{1}{\mu-\lambda} e^{(\mu-\lambda)x} \right]_0^z = \lambda \mu e^{-\mu z} \left(\frac{e^{-\lambda z} e^{\mu z} - 1}{\mu - \lambda} \right) \text{ si } \lambda \neq \mu \\ \lambda^2 e^{-\lambda z} [x]_0^z = \lambda^2 e^{-\lambda z} (z-0) \text{ si } \lambda = \mu \end{cases} \\ &= \begin{cases} \lambda \mu \frac{e^{-\lambda x} - e^{-\mu x}}{\mu - \lambda} \text{ si } \lambda \neq \mu \\ \lambda^2 z e^{-\lambda z} \text{ si } \lambda = \mu \end{cases} \end{aligned}$$

4 Chaînes de Markov

4.1 Définitions

Définition 4.1 *Soit (X_n) une suite de variables aléatoires à valeurs dans dans un ensemble E. On dit que X_n est une chaîne de Markov si elle respecte la propriété suivante :*

Pour tout $n \geq 0$ et pour toute suite d'états $i_0, ..., i_n \in E$, la loi conditionnelle de X_{n+1} sachant "$X_0 = i_0, ..., X_n = i_n$" est égale à la loi conditionnelle de X_{n+1} sachant "$X_n = i_n$".

Pour une chaîne de Markov (X_n) et B un sous-ensemble de E (qu'on pourra également appeler espace d'états), on peut alors écrire :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} \in B | X_0 = i_0, ...X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} \in B | X_n = i_n)$$

Matrice de transition Lorsque E est un ensemble fini, la loi à partir de laquelle est définie la variable aléatoire de X_{n+1} connaissant X_n est généralement donnée sous forme matricielle. Si la loi ne dépend pas de n (chaîne homogène, cas auquel on se restreindra), on notera p_{ij} la probabilité de choisir l'état j (ou indexé par j) à partir de l'état i :

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

Algorithm 1 Simulation d'une chaîne de Markov

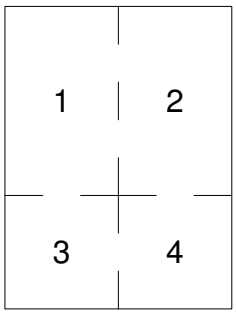
$n \leftarrow 0$
Initialiser X
Répéter jusqu'à (arrêt de la simulation) :
  $i \leftarrow X$
  Choisir j avec probabilité p_{ij}
  $X \leftarrow j$
  $n \leftarrow n + 1$

Relation de Chapman-Kolmogorov

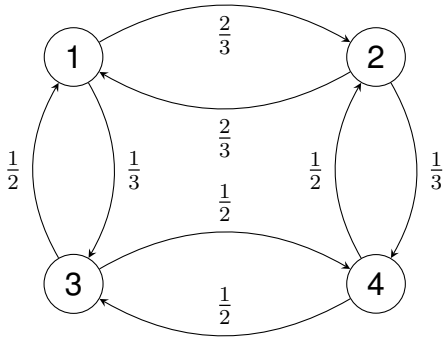
Si X est une chaîne de Markov sur l'espace d'états E, de distribution initiale α (vecteur ligne donnant les probabilités de X_0 sur les différents états) et de matrice de transition P alors, pour tout $i, j \in E$ et pour tout $n \geq 0$, on a :

- $\mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i) = (P^n)_{i,j}$
- $\mathbb{P}(X_n = j) = (\alpha P^n)_j$

En désignant par $p_{i,j}^{(n)}$ la probabilité partant de l'état i à l'instant 0, d'être dans l'état j à l'instant n et en notant $P^{(n)}$ la matrice de transition associée on peut alors résumer la première propriété par : $P^{(n)} = P^n$.



On étudie ici un labyrinthe avec une souris. Une fois dans une pièce la souris peut passer dans n'importe quelle porte avec une probabilité égale.



Cette situation peut être modélisée par une chaîne de Markov dont les états sont les numéros des pièces que peut visiter la souris. La valeur de X_n correspond au numéro de pièce dans laquelle elle se trouve après n passages de porte. L'état initial X_0 suit une loi de probabilité définie par un vecteur $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ tel que $\sum_{i=1}^{4} \alpha_i = 1$. Si on sait que la souris est placée initialement dans la pièce 1 on choisira $\alpha = (1, 0, 0, 0)$.

La matrice de transition associée est la suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 2/3 & 0 & 0 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

Avec un placement aléatoire de la souris initialement, on peut par exemple écrire, à partir de la définition d'une probabilité sa probabilité de se trouver dans la deuxième pièce après un passage de porte :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = 2) &= \mathbb{P}(X_0 = 1) \times \mathbb{P}_{X_0=1}(X_1 = 2) + \mathbb{P}(X_0 = 4) \times \mathbb{P}_{X_0=4}(X_1 = 2) \\ &= \alpha_1 \times \frac{2}{3} + \alpha_4 \times \frac{1}{2} \end{aligned}$$

A partir de la relation de C.-K. en exploitant la relation matricielle $P^m = P^l \times P^{m-l}$ et en notant par $p_{ij}^{(m)}$ les probabilités de transitions de i à j en m pas on obtient la relation suivante :

$$p_{ij}^{(m)} = \sum_{k \in E} p_{ik}^{(l)} p_{kj}^{(m-l)}$$

Cela revient à dire : "aller de i à j en m pas, c'est aller de i à un certain k en l pas, puis aller de k à j en $m - l$ pas".

En notant $p(m)$ la loi de X_m (attention ce ne sont plus des probabilités conditionnelles), on obtient également :

$$p_i(m) = \sum_{k \in E} p_k(0) p_{ki}^{(m)}$$

i.e. : "Pour être en i au m-ième pas, il faut, partant de k, passer de k à i en m pas".

Définition 4.2 *On appelle probabilité de premier passage de i à j en m pas et on note $f_{ij}^{(m)}$ la quantité :*

$$f_{ij}^{(m)} = \mathbb{P}\left[X_m = j \cap X_{m-1} \neq j ... \cap X_1 \neq j | X_0 = i\right]$$

On a bien sûr $f_{ij}^{(1)} = p_{ij}^{(1)} = p_{ij}$. On peut décliner certaines des idées précédentes par les formules suivantes :

$$f_{ij}^{(m)} = \sum_{k \neq j} p_{ik} f_{kj}^{(m-1)}$$

i.e. : pour arriver en j la 1ère fois en m pas partant de i, il faut aller de i à $k \neq j$ au 1er pas, puis aller de k à j pour la 1ère fois en $m-1$ pas :

$$p_{ij}^{(m)} = f_{ij}^{(m)} + \sum_{l=1}^{m-1} f_{ij}^{(l)} p_{ij}^{(m-l)}$$

i.e. inversement : pour aller de i à j en m pas, il faut soit y arriver pour la 1ère fois en m pas, soit y être arrivé pour la 1ère fois en l pas, puis y être revenu au bout de $m-l$ pas.

Pour i et j fixés, les probabilités $f_{ij}^{(m)}$ correspondent à des événements disjoints. Leur somme, que l'on notera f_{ij}, est la probabilité d'atteindre j partant de i. Il peut se faire que f_{ij} soit strictement inférieure à 1. Dans le cas où elle est égale à 1, le nombre de pas nécessaires pour atteindre j en partant de i est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Son espérance est la somme :

$$\sum_{m=1}^{\infty} m \times f_{ij}^{(m)}$$

Cette somme peut être infinie. C'est le temps moyen de premier passage de i à j. Il sera noté e_{ij}.

4.2 Classification des états

Définition 4.3 *On dit qu'un état j est accessible depuis un état i s'il existe un entier $m \in \mathbb{N}^*$ et une suite $k_0 = i, k_1, ..., k_m = j$ tels que $p_{ik_1} \times p_{k_1 k_2} ... \times p_{k_{m-1} j} > 0$*

Propriété

L'état j est accessible depuis i ssi il existe m tel que $p_{ij}^{(m)} > 0$, ou encore tel que $f_{ij}^{(m)} > 0$.

Définition 4.4 *On dit que deux états i et j communiquent si chacun est accessible depuis l'autre.*

Relation de communication

La relation de communication est symétrique et transitive, mais elle n'est pas nécessairement réflexive (quand la chaîne quitte un état i elle peut ne jamais y revenir).

Définition 4.5 *On appelle classe irréductible tout sous-ensemble d'états, maximal au sens de l'inclusion, composés d'états qui communiquent deux à deux.*

Remarque : Si tous les états de E communiquent deux à deux, E tout entier est la seule classe irréductible. On dit que la chaîne est irréductible. Dans le cas général E se partitionne en états isolés vers lesquels on ne revient jamais après les avoir quittés et en classes irréductibles disjointes.

Définition 4.6 *Un état i est dit périodique de période $k > 1$ si tous les entiers m tels que $p_{ii}^{(m)} > 0$ sont multiples de k. Un état qui n'admet pas de période est dit apériodique.*

Remarques

- Si i est périodique de période k et communique avec j, on démontre que j est également de période k.
- On peut dès lors parler de classes irréductibles soit apériodiques soit périodiques de période k
- La chaîne de Markov décrivant le positionnement de la souris est irréductible et périodique de période 2.

Classification des états

Définition 4.7 *L'état i est :*

- *transient si $f_{ii} < 1$*
- *récurrent nul si $f_{ii} = 1$ et $e_{ii} = \infty$*
- *récurrent positif si $f_{ii} = 1$ et $e_{ii} < \infty$*

Les états transients sont ceux dans lesquels on ne passe qu'un nombre fini de fois. Le nombre de séjours en partant de i a alors pour espérance $\frac{1}{1-f_{ii}}$.

Propriétés

L'état i est :

- transient si la série $\sum_m p_{ii}^{(m)}$ converge,
- récurrent nul si $\sum_m p_{ii}^{(m)}$ diverge mais $p_{ii}^{(m)}$ converge vers 0,
- récurrent positif si $p_{ii}^{(m)}$ ne tend pas vers 0.

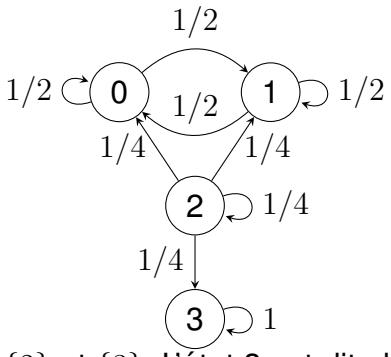
Propriété

Si deux états communiquent, alors ils sont de même nature.

Cette propriété permet par exemple de qualifier de transiente toute classe irréductible dont un élément est transient.

Considérons la chaîne de Markov suivante :

$$\mathscr{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



La chaîne comporte trois classes $\{0,1\}$, $\{2\}$ et $\{3\}$. L'état 3 est dit absorbant, l'état 2 n'est plus visité après un certain temps. Les classes $\{0,1\}$ et $\{3\}$ sont récurrentes (positives) et la classe $\{2\}$ est transiente.

4.3 Distribution stationnaire

Définition 4.8 *Une distribution de probabilité π (donnée sous forme de vecteur ligne) satisfaisant la relation $\pi = \pi P$ est appelée distribution stationnaire de la matrice de transition P ou de la chaîne de Markov associée.*

En itérant cette relation on obtient pour tout $n \geq 0, \pi = \pi P^n$ et ainsi si la distribution initiale $\alpha = \pi$ alors la loi de probabilité définissant X_n et donnée par (αP^n) est donc celle de π pour tout n. Dans ce cas on dit que la chaîne de Markov est stationnaire.

Théorème 4.9 *Si une chaîne de Markov est irréductible, alors il existe au plus une distribution stationnaire. On a alors équivalence entre les 3 propositions :*

- *il existe une distribution stationnaire*
- *il existe un état récurrent positif*
- *tous les états sont récurrents positifs*

Supposons qu'une de ces 3 conditions ci-dessus est remplie et notons π l'unique probabilité stationnaire. On a alors $\forall i \in E, \pi_i = \frac{1}{e_{ii}}$

Théorème 4.10 *Une chaîne de Markov irréductible à espace d'états fini est récurrente positive (i.e. tous ses états sont récurrents positifs). Elle possède donc exactement une distribution stationnaire.*

Théorème 4.11 (Convergence vers la loi stationnaire) *Si la chaîne de Markov est irréductible, récurrente positive et apériodique, alors P^n converge vers une matrice dont chaque ligne est l'unique distribution stationnaire π. En particulier la loi de X_n converge vers π indépendamment de la loi initiale α*